

SPRAVODAJ 4/1994

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Farebné fotografie na obálke:

1. str. V jaskyni Zlomísk
Foto: Zdenko Hochmuth

4. str. Jaskyňa Čiernohorská nižná, vstupné časti
Foto: Peter Holúbek

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti

4 / 1994

Ročník XXV

SPRAVODAJ 4 / 1994

OBSAH

Peter Magdolen, Ján Tencer: Jaskynný systém strednej časti Úplazu vo Vysokých Tatrách 4
Pavel Pospíšil: Z činnosti oblastnej skupiny Čachtice 9
Zdenko Hochmuth: Skalistý potok – ďalší príklad divergencie podzemného toku 15
Ľuboš Holík: Jaskyňa č. 27 v Demänovskej doline 18
Oľga Mihaľová: Úspešný rok Speleologického klubu Slovenský raj 22
Jaroslav Butaš, Ján Tencer: Jaskyňa Pohanská 24
Jan Himmel: Tajemství skapových vod 27
Peter Holúbek: Využitie jednoduchých spôsobov zameriavania jaskynných priestorov pri zahraničných výpravách 31
Peter Magdolen: Bolívijské jaskyne 33
Ján Tulis: 35. jaskyniarsky týždeň 37
Mirka Ferleťáková: Mapovací kurz 37
Štefan Mlynárik: 10. lezecké dni 38
Miroslava Polónyová: Štefan Svitek 50-ročný 40
Elena Hipmanová: Zub času 41
Ivan Korman: Venované Vladovi Ž. 42
SUMMARY 43

Zostavovatelia: **Ján Tulis, Zdenko Hochmuth**
Ilustrácie: **FrantišekMihaľ**
Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Sadzba: **LVT PdF Prešov, edičné stredisko**
Tlač: **IMPRESO, ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov**
Vydala: **Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov**

Bulletin of SSS **No 4 1994**

CONTENTS

Peter Magdolen, Ján Tencer: Cave system in the central part of Úplaz in the High Tatras 4
Pavel Pospíšil: On the activities of the Čachtice regional group 9
Zdenko Hochmuth: Skalistý potok Cave – Another example of divergencies of underground flows 15
Ľuboš Holík: Cave no. 27 in Demänovská dolina 18
Oľga Miháľová: A successful year for the Speleological Club of Slovenský Raj 22
Jaroslav Butaš, Ján Tencer: Pohanská Cave 24
Jan Himmel: The secrets of seeping waters 27
Peter Holúbek: The application of simple methods of determining cave spaceduring international expeditions 31
Peter Magdolen: Caves in Bolivia 33
Ján Tulis: 35th Cavers' Week 37
Mirka Ferleťáková: Mapping Course 37
Štefan Mlynárik: 10th Climbers' Days 38
Miroslava Polónyová: Štefan Svitek at 50 years 40
Elena Hipmanová: The passing of time 41
Ivan Korman: Dedicated to Vlado Ž. 42
SUMMARY 43

Editor's Adress: **Slovak Speleological Society**
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVAKIA



VÝSKUM
A
PRIESKUM

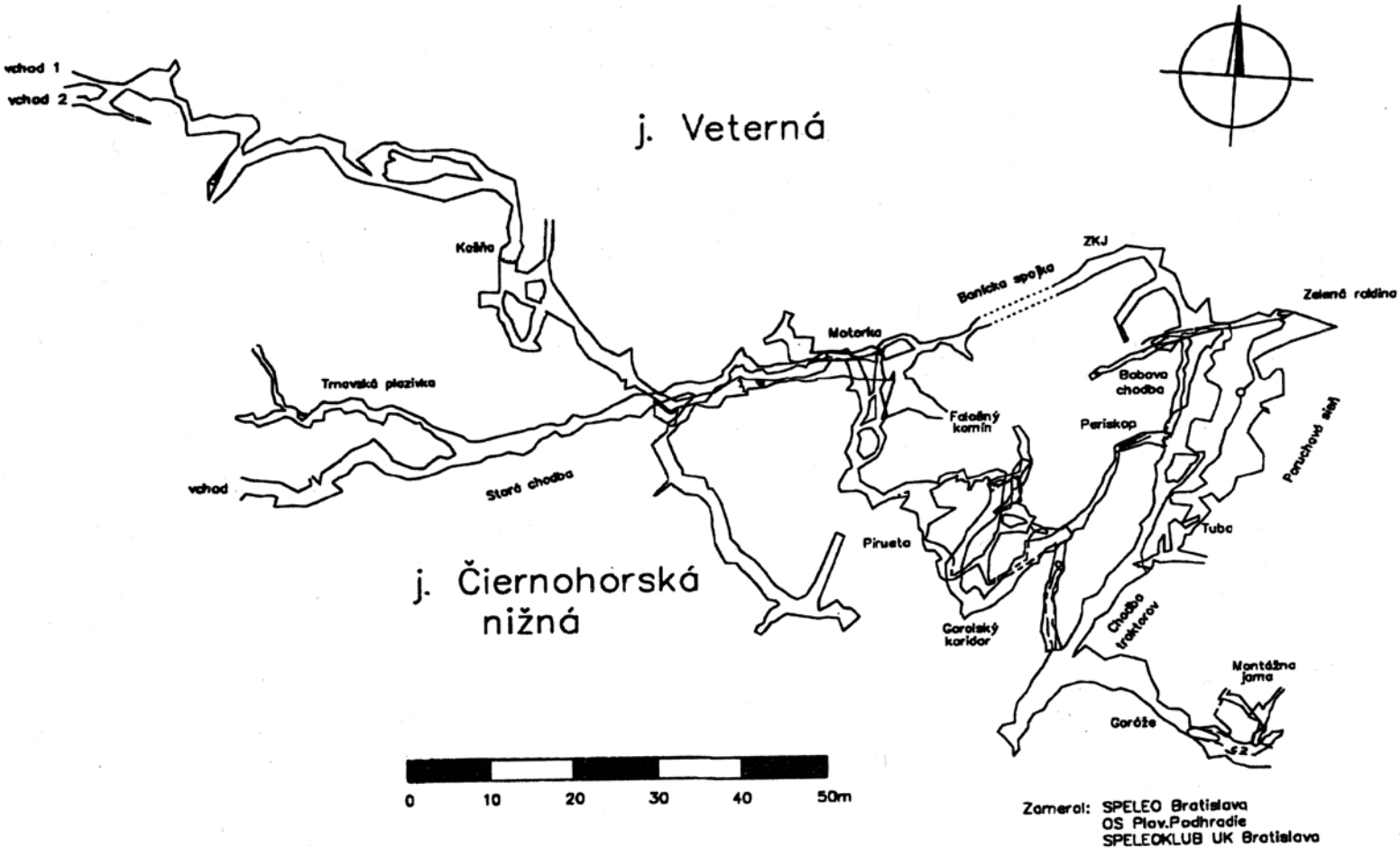
Peter Magdolen, Ján Tencer

Jaskynný systém strednej časti Úplazu vo Vysokých tatrách

Hoci sa Vysoké Tatry považujú za kryštalický masív, obsahujú na okrajoch aj významné sekvencie vápencov obalovej jednotky, v ktorých je kras dobre vyvinutý. Vari najpreskúmanejšia takáto oblasť je masív Úplazu, v ktorom sa nachádzajú najdlhšie i najhlbšie jaskyne pohoria, avšak jeho potenciál zďaleka nie je vyčerpaný. Popri domácich jaskyniaroch sa prieskumu strednej časti venujú aj členovia troch skupín zo západného Slovenska a tu podávame najnovšie výsledky.

Lokalizácia. Opisované jaskyne sú v západnom svahu vrchu Úplaz (1784 m n. m.), ktorý je posledným vrchom bočného hrebeňa vybiehajúceho z Jahňacieho štítu smerom na SZ. Masív Úplazu je z východu ohraničený Kolovou dolinou, zo severu Zadnými Meďodolmi a zo západu Javorovou dolinou. Jaskyne sú na úpätí skalných partií v nadmorskej výške 1450 – 1560 m. Najjednoduchší prístup je z osady javorina po modrej turistickej značke ľavou stranou Javorovej doliny k besiedke pri odbočení značky do doliny Zadné Meďodoly. Tu sa opustí značka a pokračuje sa ďalej hore dolinou ešte 2 km, kým chodník nepretne drobný vodný tok. Potom priamo hore kolmo na svah najprv lesom, neskôr trávnatým žľabom až ku skalám s jaskyňami. Zdola sa postupne ukáže Veterná jaskyňa, vpravo od nej j. Čiernohorská nižná a asi 100m nad ňou j. Kamenné oči. Je treba upozorniť že jaskyne sú v prísnej rezervácii a pohyb v ich okolí nie je možný bez povolenia Správy Tatranského národného parku. Povolenie sa dá získať na riaditeľstve v Tatranskej Lomnici a je nutné sa ním preukázať na polesí v Javorine.

História. V oblasti Vysokých Tatier vykonáva v rámci SSS činnosť oblastná skupina Spišská Bela. Táto objavila v masíve Úplazu dve väčšie jaskyne – Jaskyňu pod Úplazom a jaskyňu Javorinka (1973). Javorinka sa čoskoro stala najdlhšou a v súčasnosti má zameraných okolo 4 km chodieb s deniveláciou 205 m. Táto jaskyňa s aktívnym tokom, prerezávajúca masív Úplazu od Kolovej po Javorovú dolinu v nadmorskej výške 1380 – 1170 m, ešte nie je úplne preskúmaná a ďalšie objavy sú veľmi reálne. Vo vyšších častiach Úplazu, okrem Jaskyne pod Úplazom, jaskyniari z OS Spišská Bela zaregistroval i viacero malých jaskýň vo východnom svahu s dĺžkami do 20 m. V západnom svahu bolo vidieť otvory, avšak podrobný prieskum tu už nestihli vykonať. Predbehol ich Poliak W. Wiśniewski v lete 1988, ktorý počas dvoch dvojtýždňových akcií, buď sám, alebo s dvoma kolegami prechodil celú krasovú oblasť Vysokých Tatier. Pritom objavil aj nižšie opisované jaskyne v Úplaze, ktoré sa stali jeho najdôležitejšími výsledkami. Na prvej akcii objavil vstupné časti Veternej jaskyni (Czarnogórska Zimnia) v dĺžke cca 20 m, j. Kamenné oči (Czarnogórska jaskinia)


vchod 1
vchod 2
j. Veterná
Kašňa
ZKJ
Banícka spojka
Zelená raidina
Motorka
Trnavská plazivka
Babova chodba
Falošný komín
Periskop
Poruchová sieť
vchod
Stará chodba
Pirueta
Tuba
j. Čiernohorská nižná
Chodba traktorov
Karolský koridor
Montážna jama
Goróže
-52
0
10
20
30
40
50m
Zamerali: SPELEO Bratislava
OS Plav.Podhradie
SPELEOKLUB UK Bratislava

v dĺžke asi 500 m a spolu s K. Bebenekom Čiernohorskú nižnú (Czarnogórska Niznia) vo vtedajšej dĺžke 140 m. Na druhej akcii orientačne zameral a preliezol celé Kamenné oči a Veternú jaskyňu, kde medzitým jaskyniari zo Spišskej Belej objavili nové časti asi 200 m dlhé. Domáci jaskyniari si ďalej prehliadli Kamenné oči a vyjadrili nedôveru k dĺžkovým údajom W. Wiśniewského. Pretože všetku meračskú aktivitu venovali j. Javorinka, tieto jaskyne sa na ich návrh rozhodli podrobne zamerať jaskyniari zo západného Slovenska, zo Speleo Bratislava, OS Plavecké Podhradie a Speleoklub Univerzity Komenského. V priebehu rokov 1991 až 1993 systémom banského merania presne zmapovali uvedené jaskyne a zistené údaje boli menšie o 10 – 20 % oproti orientačnému meraniu W. Wiśniewského. Počas merania sa robil aj prieskum – v j. Kamenné oči sa objavilo nových 50 m, ktoré výrazne zvýšili deniveláciu. Rozhodujúci objav nastal v novembri 1993 v jaskyni Čiernohorská nižná, kedy sa podarilo rozobrať zával v úzkej chodbe a jaskyniari postupne objavili okolo 500 m chodieb a na ďalšej akcii v decembri pridali ďalších 100 m. Zo spoločnej mapy Veternej jaskyne a Čiernohorskej nižnej vyplynulo, že stačí prekopať pár metrov a tým ich spojiť. Toto sa podarilo na akcii 4. 2. 1994.

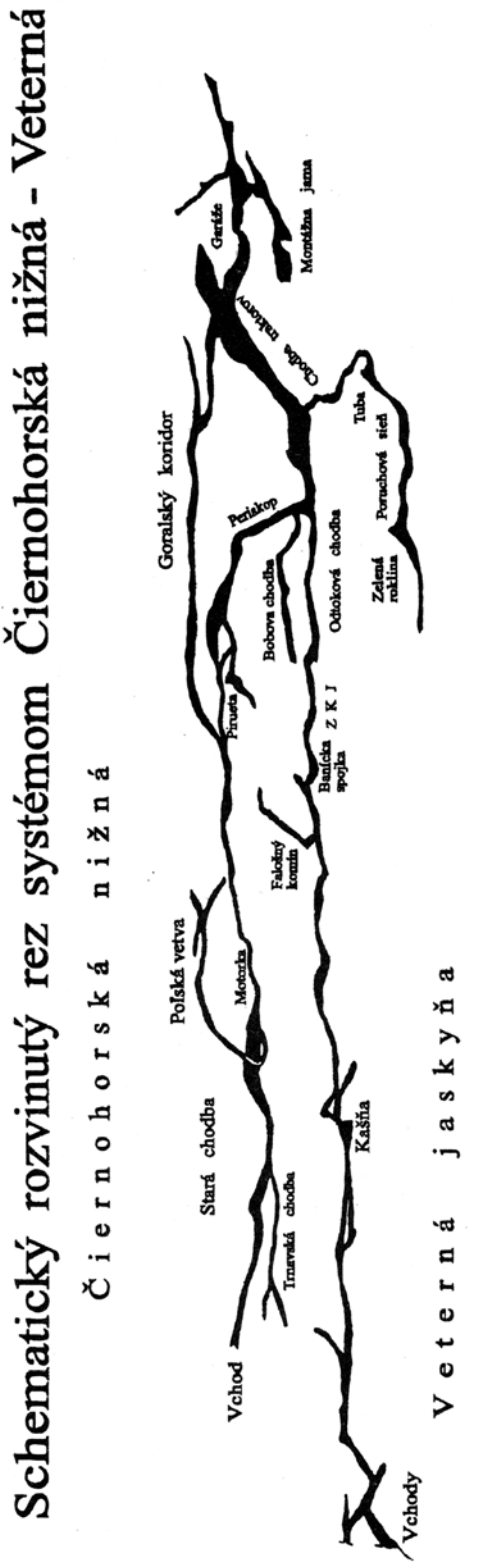
Pretože jaskyňa Kamenné oči už bola opísaná, budeme sa ďalej venovať zvyšným dvom jaskyniam spojeným do jedného systému.

Opis jaskynného systému. Spojený systém jaskýň Veternej a Čiernohorskej nižnej ma dva hlavné vstupné otvory. Nižšie položený (Veterná j.) má okrem hlavného vchodu v nadm. výške 1458 m ešte menší, ťažšie prístupný otvor vo výške 1466 m. Vyššie položený vchod (Čiernohorská nižná) vo výške 1489 m je situovaný v juhozápadnej skalnej stene Úplazu vo výške 8 metrov od strmého trávnatého svahu.

Veterná jaskyňa. Vstupná časť jaskyne je poznačená rútením, ktoré je zapríčinené každoročným zamŕzaním jaskyne až do dĺžky 100 metrov od vchodu. V tejto závalovej časti jaskyňa najprv stúpa 10 metrov od úrovne vchodu. Po sérii plaziviek v závale je pokračovanie jaskyne charakterizované chodbou so zachovanými eróznymi tvarmi bez významnej sintrovej výplne, v zimnom období je v tejto časti pekná ľadová výzdoba. Dno chodby je tu na niekoľkých miesta ch pokryté splavenými sedimentami obsahujúce okruhliaky rozličnej veľkosti. Veľkosť chodieb tejto časti jaskyne umožňuje vzpriamenú chôdzu len na niekoľkých metroch, inak výška chodieb dosahuje priemerne jeden meter. Po 90 metroch od vchodu sa strop zdvihne v kruhovom priestore nazvanom Kašňa. Pokračovanie z Kašne vedie vylezením 2 m skoku do nízkych plaziviek, ktoré sa na dĺžke 50 m postupne zdvíhajú, až kým sa profil opäť nezúži v mieste s mohutným blokom. Ten predstavoval prekážku, ktorá zastavila Wiśniewského v ďalšom prieskume. Dnes, keď je už blok čiastočne odbitý, sa dá cez neho s malými obtiažami prejsť do nízkej chodby lemovanej z pravej strany menším závalom. Jeho obídením sa dá dostať do silne stúpajúcej šikmej chodby, ktorá prechádza do komína. V tomto priestore, neskôr nazvanom Falošný komín, sme sa po prekonaní koncového závalu dostali do slepej horizontálnej plazivky. Ďalšie pokračovanie pod komínom bolo zastavené zúžením a závalom, ktorého úspešné prekonanie viedlo do priestorov, ktoré sme objavovali z jaskyne Čiernohorská Nižná. Prekonaná časť, pomenovaná Banícka spojka je náročná na plazenie a nie je perspektívne ju ďalej rozširovať, keďže z druhej strany je prístup pohodlnejší.

Jaskyňa Čiernohorská nižná. Druhý hlavný vchod do systému je predstavovaný exponovaným otvorom, ktorý je dobre viditeľný i z turistického chodníka v Ja-

vorovej doline. Jeho pomerne impozantné rozmery 1,8 × 2 m ostávajú v podstate zachované aj v profile pokračujúcej Starej chodby s výrazným eróznymi tvarmi v dĺžke 70 m. V jej priebehu z nej po 30 m vybieha klesajúca odbočka Trnavská chodba, dlhá 44 metrov a charakterizovaná úzkymi plazivkami vyzdobenými pizolitmi. Zníženie v jej závere by bolo po prekopaní ďalším možným spojením s Veternou jaskyňou, čomu nasvedčuje intenzívny prievan. Na konci Starej chodby sa pripája Poľská vetva, tvorená stúpajúcou chodbou s eróznou modeláciou stien. Po vystúpení o 8 m vyššie do horizontálnych partií sa stretávame s križovatkou chodieb, ukončených závalom s prievanmi. Hlavné pokračovanie jaskyne je na križovatke s Poľskou vetvou. Je typické niekoľkými zúženiami, pričom posledné (Motorka) bolo vstupom do novoobjavených častí jaskyne v dĺžke niekoľko stovák metrov. Za týmto zúžením sa znovu otvorilo priestranné pokračovanie, ktoré sa pod 100° uhlom zalomilo do dvoch výrazných paralelných chodieb smerujúcich po 30 metroch do rútivého priestoru s významnou križovatkou chodieb. Pôvodný objavný postup pokračoval cez kritickú úžinu (Pirueta) do spletí úzkych plaziviek a meandrov v celkovej dĺžke 100 metrov smerujúcich k zatiaľ jedinej výraznej priepasti Periskop, hlbokej 16 m. Po zdolaní tejto priepasti nám začalo byť jasné, že sme sa dostali do spodnej úrovne jaskyne. Tomu nasvedčovalo i pokračovanie v Odtokovej chodbe, o ktorej sme správne predpokladali, že smeruje k doteraz známym priestorom Veternej jaskyne. Odtoková chodba vo svojom priebehu priberá dve menej významné odbočky. Jej celková dĺžka je asi 100 metrov. Dno je pokrytá vápencovou drťou a splavenými sedimentami s okruhliakmi. Steny chodby sú typické bočnou eróziou a tesne pri spojení s Veternou jaskyňou sú pokryté sekundárnou sintrovou výzdobou (sála ZKJ). Odtoková chod-



ba pri styku s priepasťou Periskop tvorí dôležitú križovatku, z ktorej vybiehajú menšie odbočky – Bobova chodba dlhá 27 m a Erokomín vysoký cca 20 m. Hlavné pokračovanie spod Periskopu je v smere na juh, za menším zúžením, kde chodba mení svoj charakter. Túto časť sme nazvali Chodba traktorov. Je dlhá asi 50 metrov, jej výška kolíše od 2 m do 8 m a šírka od 2 m do 4 m. Dno je vyplnené veľkými blokmi a v celej svojej dĺžke stúpa so 40° sklonom. Jej koniec je tvorený veľkým závalom s prievanom. Asi 10 metrov pred koncom Chodby traktorov je na pravej strane výrazná odbočka do ďalšieho pokračovania. Táto časť je tiež poznačená rútením, ale i napriek tomu nesie výrazné črty veľkého klesajúceho meandra s rozmermi až 5 × 2 m. Zával na konci tejto chodby nazvanej Garáže, bude možné v budúcnosti obísť komínom, ktorý je v súčasnosti najvyšším bodom systému (1501 m n. m.). Z Garáží sa ešte dá zísť cez zával do nízkych plochých priestorov, nazvaných Montážna jama, ukončených neprielezne úzkym, strmo klesajúcim meandrom. Na ľavej strane Chodby traktorov, presne oproti Garážam je vo výške 4 metre vchod do významnej chodby – Goralského koridoru. Táto meandrujúca, priestranná chodba po 80 m ústí do rútivej sienky pred kritickou úžinou Pirueta. Objav tejto chodby nám v súčasnosti umožňuje relatívne rýchly prechod do hlavnej časti a tým sa nám podarilo vyhnúť nepríjemným úžinám v labyrinte medzi Piruetou a Periskopom i plazivkám vo Veternej jaskyni. V spodnej časti Chodbe traktorov, 15 m povyše priepasti Periskop je možné zostúpiť pomedzi bloky asi 8 m nižšie do spodného pokračovania jaskyne. Geneticky sa jedná asi o mladšie pokračovanie Chodby traktorov. Po prekonaní kritického miesta (Tuba) rozmery chodby nadobudnú podobnú veľkosť ako v Traktorovej chodbe.



Traverz k jaskyni Čiernohorská nižná Foto: J. Tencer

Poruchová sieň je plošne najrozľahlejším priestorom v jaskyni. Dno tejto siene je v koncovej časti zanesené tenkou vrstvou blata. Za týmto priestorom sa charakter chodby mení, veľké priestory sú vystriedané plazivkami na hranici prieleznosti. Často sú komplikované závalovitými časťami. Takýto charakter je spôsobený hojnými nekrasovými vložkami, vytvárajúcimi na stenách zaujímavé vzory a v priestore Zelenej rokliny sa dokonca vyskytujú jasne zelené rohovcovité štruktúry. Záver doteraz preskúmaných priestorov je vlastne fragment chodby o profile 1,5 × 2 m, dlhej asi 30 m, končiacej závalom, ktorý je v súčasnosti našim pracoviskom. Celý tzv. Suterén má asi 160 až 200 m dĺžky a zatiaľ je zameraných len 70 m.

Dĺžka systému je odhadovaná na 1250 m; momentálne je (stav k 6. 12. 1994) zameraných 1189 m pri denivelácii 59 m (+13 m, -46 m).

Perspektívy. Ďalší jednoznačný postup je v komíne na konci Garáží, kde predpokladáme nové poschodie, z ktorého sa už snáď bude dať nájsť prepojenie s jaskyňou Kamenné oči. V prípade nezdaní sa núkajú možnosti v strope Chodby traktorov, alebo v komínoch vybiehajúcich z Odtokovej chodby. Nutnosť spojenia s Kamennými očami vyplýva z prekrývajúcich sa pôdorysov oboch jaskýň v spomínaných priestoroch a výškový rozdiel 35 – 50 m dáva nádej na objav ďalšej úrovne. Zaujímavá môže byť aj hĺbková prolongácia na dne Suterénu, kde prieskumníci na poslednej akcii počuli zreteľný žblnkot vodného toku. Odvodňovanie jaskyne je bezpochyby do toku Javorinky, čo ponúka teoretickú možnosť prieniku ešte 270 m nižšie. Závisí to od zmeny charakteru hornín, pretože súčasné dno s nekrasovými vložkami spôsobujúcimi chaotické závaly nedáva veľa nádejí. Avšak kolektív západoslovenských jaskyniarov verí, že už na najbližšom Speleomítingu bude mať možnosť oboznámiť jaskyniarsku verejnosť s novými objavmi v tomto systéme.

Literatúra:

S. Pavlarčík, Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier, Slovenský kras XXII, 1984, str. 41–67

W. Wiśniewski, Nowe jaskinie w Wysokich Tatrách, Eksplorandk, 1990, Nr. 1 (15), str. 22

Z činnosti oblastnej skupiny Čachtice

Pavel Pospíšil

Jaskyne a iné krasové javy v okolí Čachtíc, najmä známa Čachtická jaskyňa, nepatria k často navštevovaným lokalitám krasu na Slovensku, pritom však na tomto území pracuje oblastná skupina, ktorej zásluhou poznáme čoraz viac z podzemia Čachtického krasu. Predkladaným príspevkom vás chceme zoznámiť s históriou prieskumu a najvýznamnejšími krasovými lokalitami, ktoré preskúmala oblastná skupina Čachtice.

Záujmové územie skupiny je tvorené najmä tzv. Čachtickým krasom v najsevernejšom výbežku Malých Karpát, ale aj okolím obce Zemianske Podhradie (bradlové pásmo) na JZ úpätí Bielych Karpát. Za Váhom skúma skupina kras v pohorí Považský Inovec od obce Modrová po kataster obce Bodovka.

Výskum na spomínanom území bol vykonávaný už pred 1. svetovou vojnou. Skupina dobrovoľníkov pod vedením Dr. Júliusa Éthelyho postúpila v závrte Jesenského duby do hĺbky 30 m. Ďalšie pokusy o prienik do podzemia sa datujú do prelomu 20. a 30. rokov. V 50-tych rokoch Štefan Popelka z Nového Mesta nad Váhom s troma priateľmi sonduje v ponore Malá Kamenná.

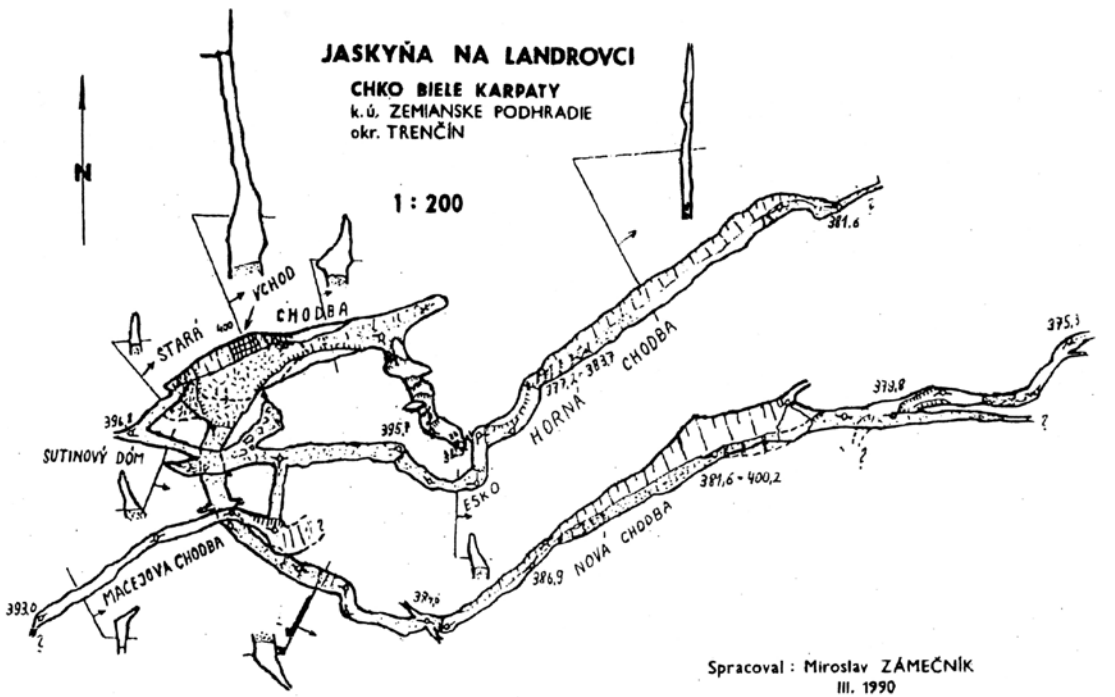
Skutočný odborný prieskum však začína až roku 1952 po príchode štyroch profesionálnych pracovníkov n. p. Turista, podvedením J. Májku. Títo v Čachtickom krase otvorili Občasnú vyvieračku a prenikli tu do dĺžky 70 m, závrt Agáčiny preskúmali do hĺbky 55 m, najväčším objavom bola Čachtická jaskyňa, ktorú objavitelia preskúmali do dĺžky asi 1300 m s hĺbkou

90 m. Žiadny z objavov však nebol súci na sprístupnenie, čo bolo hlavným zámerom n.p. Turista, a preto r. 1960 čachtický kras opúšťajú. Ďalší prieskum v oblasti ostal na amatérskych jaskyniaroch. Ako sa im to darí, posúďte sami.

Jaskyňa na Landrovci

Zakladajúcim členom čachtickej skupiny v roku 1970 bol medzi inými aj Peter Zámečník. Detstvo prežil v Zemianskom Podhradí. Pri pasení dobytka sa dôverne zoznámil s okolitou prírodou. Tak spoznal aj tajomný otvor neďaleko Landrovskej skaly, o ktorom už počul rôzne povesti. Presvedčil svojich troch bratov, ktorí získavajú ešte zopár nadšencov v dedine a v januári 1974 začali s prvými výkopovými a sondážnymi prácami na lokalite. Po odstránení vrstvy spraše odokryli puklinu 50 cm širokú a 4 m dlhú, vyplnenú hlinami a sutinou. Postupne vyberaním sutiny sa dostali do hĺbky 10 m a objavili prvý horizontálny úsek, nazvaný Stará chodba. Koncom roka 1977 je spozorovaný v pukline pod stropom západným smerom prelet netopierov a zaznamenaný slabý prievan. Začalo sa s rozširovaním pukliny, ktorá po 3 m vyústila do kolmej puklinovej chodby. Dňa 14. januára 1978 bola objavená časť Hornej chodby po tzv. Esko. Tento dátum sa považuje za deň objavu jaskyne.

Po prekonaní závalu sa do konca marca podhradskí jaskyniari, pôsobiaci pod čachtickou skupinou, dostali až na koniec 60 metrovej Hornej chodby, ktorá končí neprielezne. V ďalších rokoch sa na rôznych miestach hľadalo pokračovanie jaskyne. Na konci Starej chodby prekopaním sa v nánose blata bola objavená 7m hlboká studňa. Pre veľký výskyt salamandry škvrnitej dostala názov Mlokáreň. V sedimentoch studne bola vykopaná skamenelina amonita, vyhynutého hlavonožca z obdobia druhohôr (najskôr jura). Na počiatku Hornej chodby rozšírením úzkeho otvoru juhozápadným smerom bola odkrytá 15 m dlhá Puklinová chodba. Po



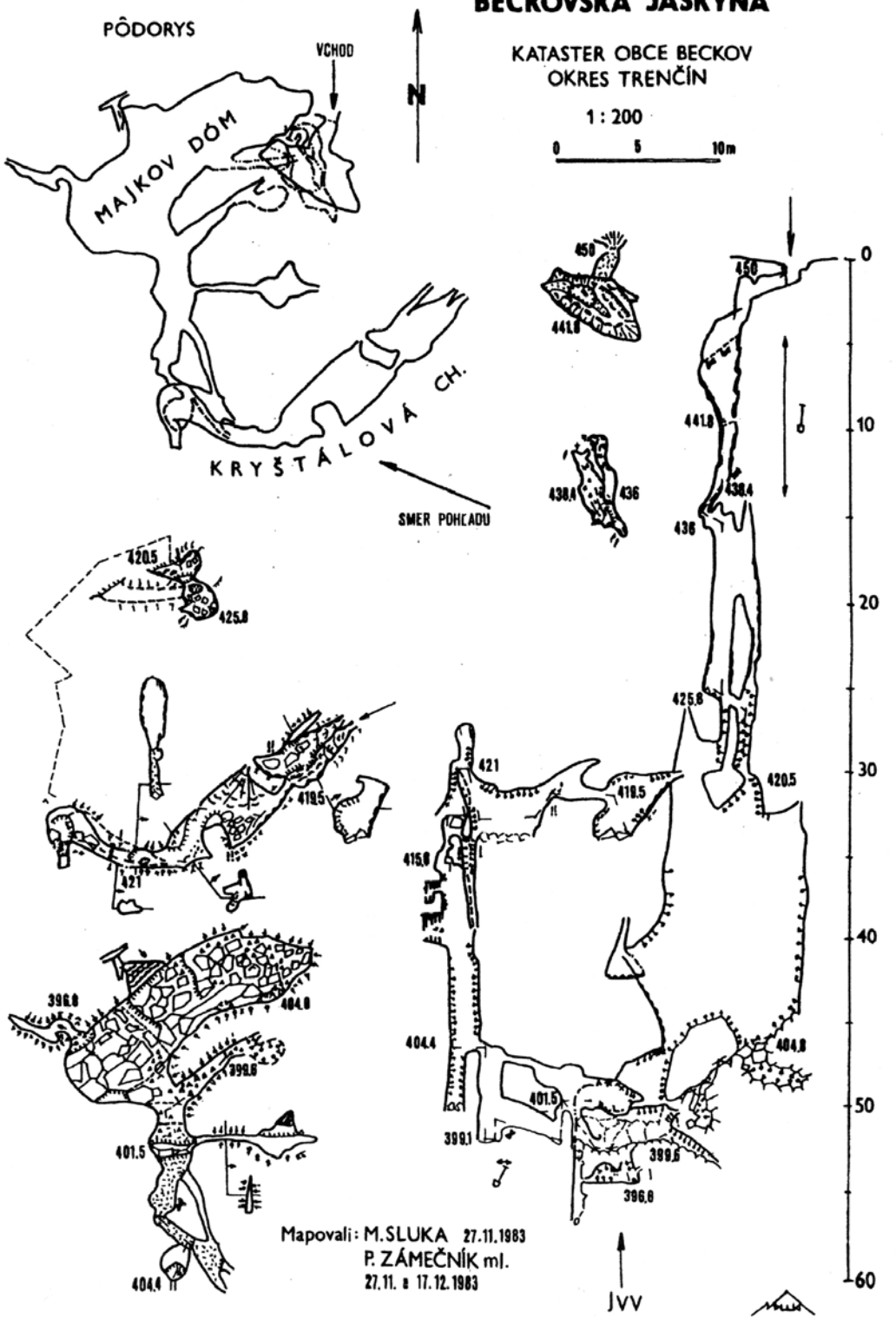
tých to čiastkových postupoch sa v roku 1983 zameriava úsilie jaskyniarov na prekopávanie sedimentov v zadných častiach Starej chodby južným smerom. Po štyroch rokoch úmornej práce prekopávaním sa sedimentami a rozširovaním úzkych puklín chodba dosahuje dĺžku 70 m a končí neprielezne. Bola pomenovaná ako Nová chodba. Objavením týchto priestorov bolo zistené, že sa jedná o mladé pukliny, až na pár úsekov takmer bez výzdoby. Na vývojové staršej úrovni je Stará chodba a počiatočné časti Hornej chodby. Podrobným štúdiom jaskyne sa dospelo k názoru, že tu došlo k tektonickému pohybu, čím boli staršie časti zavalené. Mladé úzke pukliny vznikli práve pri týchto pohyboch. Po tejto úvahe bol prieskum upriamený na vývojové staršie časti jaskyne. V oblasti Eska bola vykopaná sonda do hĺbky 1,5 m, je vyplnená terra rosou a nachádzajú sa v nej veľké kusy kryštalického sintra.

V severovýchodnej časti Starej chodby bol zaznamenaný prievan. Tu bolo rozhodnuté začať s ďalším prieskumom. Týmto smerom boli potvrdené neznáme priestory aj pomocou rádiotestu. Ako sa ukazuje, bolo to správne riešenie. Dnes je už chodba vyčistená od sutiny a kamenia do dĺžky 12 m. jedná sa o chodbu 1–1,2 m širokú a 3–4 m vysokú. Sutinová výplň, spoza ktorej prúdi citeľný prievan, je stmelená bielym sintrom. Postup sťažuje iba fakt, že všetok materiál sa musí dopravovať až na povrch, pretože v jaskyni ho nie je kde uskladňovať. Jaskyňa svojou dĺžkou 275 m je druhou najväčšou jaskyňou v bradlovom pásme. V prieskume sa naďalej pokračuje a snáď tu bude úsilie jaskyniarov korunované úspechom.

Beckovská jaskyňa

Nachádza sa asi 2,5 km severovýchodne od obce Beckov, neďaleko kóty Bukovinka, v pohorí Považský Inovec Jej priestory sú vytvorené v tmavosivých guttensteinských vápencoch. Zatiaľ je jaskyňa 150 m dlhá a 70 m hlboká, no bohato zdobená sintrovými útvarmi. Okolie jaskyne je vo vysokom štádiu skrasovatenia. Známe časti jaskyne sú iba časťou väčšieho jaskynného systému, čo bolo potvrdené i rádiotestom. Jaskyňa vznikla presakovaním atmosférických vôd po tektonických poruchách. Väčšie priestory sa vytvorili rútením stropov a stien.

V päťdesiatych rokoch v okolí Beckova vykonal zbežný prieskum už Ján Majko. Údajne sondoval í na opisovanej lokalite. Peter Zámečník sa o lokalite dozvedel od beckovana Jaroslava Prokopenského koncom roka 1982. Pri obhliadke lokality bolo zistené, že sa jedná o dutinu, ktorej pôdorys v tvare nepravidelnej elipsy je asi 5 × 2,5 m veľký. Hĺbka bola asi 4 m. Dno celého priestoru bolo vyplnené sutinou. Po obhliadke stien, kde bola identifikovaná zvetrala a olámaná výzdoba, bola na najhlbšom mieste vyhĺbená 1,5 m hlboká sonda. Pritom bola na stenách odkrytá živá sintrová výzdoba a pukliny smerujúce nadol. Po tomto zistení sa predpokladalo, že jaskyňa smerom nadol pokračuje a sutinovisko bude potrebné vyťažiť. Prvá pracovná akcia sa konala 27. 2. 1983. V priebehu roka bolo z jaskyne vyťažených okolo 25 kubíkov sutiny a kamenia, čím bola dosiahnutá hĺbka 12 m. V noci z 12. na 13. novembra 1983 sa na dne sondy objavil vytúžený čierny otvor, z ktorého prúdil silný prievan. Po zväčšení otvoru sa jaskyniarom za ich drinu naskytol taký veľkolepý pohľad na podzemnú krásu, aký si nevytvorili ani v najtajnejšom kútiku duše. Jaskyňa hneď od svojej vstupnej studne oplýva takým množstvom rozmanitej výzdoby, že návštevník nevie, kam prv pozrieť Otvorom sa dne vstupnej studne jaskyňa pokračuje ďalšou 10 m studňou o priemere 2 m, po celom obvode zdobenou nátekmi a kvapľami. Na jej dne


BECKOVSKÁ JASKYŇA
KATASTER OBCE BECKOV
OKRES TRENČÍN
1 : 200
0 5 10m
PÔDORYS
VCHOD
N
MAJKOV DÓM
KRYŠTÁLOVÁ CH.
SMER POHĽADU
450
441.8
438.4
436
425.8
420.5
421
419.5
415.8
404.4
399.1
401.5
399.6
396.8
404.8
Mapovali: M.SLUKA 27.11.1983
P. ZÁMEČNÍK ml.
27.11. a 17.12.1983
JVV
0
10
20
30
40
50
60

sa oknom dostaneme nad 25 m hlbokú priepasť, ktorá bola pôvodne pomenovaná ako Priepasťový dóm. Po úmrtí Jána Majka, najväčšieho priekopníka slovenského jaskyniarstva bola premenovaná na Majkov dóm. Svojimi rozmermi 17 × 6 × 25 m je to zároveň aj najväčší priestor jaskyne. Prv ako prídeme na dno tohto dómu, náročným traverzom päť metrov pod stropom priepasti sa cez otvor dostaneme do Bieleho dómu. Do dómu ústi 13 m vysoký slepý komín, z ktorého vyteká krásny biely sintrový vodopád. Škoda len, že pre silne popraskané dno tohto dómu je možnosť zrútenia sa tohto priestoru, jaskyňa je totiž v senilnom štádiu vývoja, keď už dochádza k takýmto javom.

Po obhliadke Bieleho dómu zídeme do Majkovho dómu. Jeho dno je pokryté veľkými balvanmi a kusmi sintra o priemere až 50 cm. Pod severozápadnou stenou sa zachádza zaujímavý priestor. Jeho steny sú pokryté pizolitmi, čím pripomínajú koralové trsy. Južným smerom sa dostaneme pod 11,5 m vysokú studňu, ktorá ústi do Kryštálovej chodby. Chodba a priľahlý priestor za ňou sú najkrajšie miesta v jaskyni. Mimo bežnej kvapľovej výzdoby sa tu nachádza veľké množstvo priezračných kryštálov rôzneho tvaru a veľkosti. I tu je veľké množstvo hrachovcov a je zaujímavé, že sa tvoria i na niektorých kryštáloch.

Po objavení bol o jaskyňu zo strany speleológov veľký záujem. V spolupráci s trenčianskymi jaskyniarmi bol o jaskyni nakrútený film. No keďže k ďalším objavom nedochádzalo, záujem postupne opadol až zanikol. Možnosti ďalšieho pokračovania však máme vytipované. Výsledky sa však dostavia až po dlhodobej systematickej a namáhavej práci. Na to treba dostatok ľudí s chuťou a pevnou vôľou. Tí, ktorí chodia jaskyňu iba obdivovať to nikdy nedocielia.

Stručný prehľad ostatných krasových lokalít

Čachtický kras s rozlohou 21 km rozdeľuje kaňon Hrabutnice na dve skupiny. Južnejšia skupina Plešivca s najvyšším bodom Veľký Plešivec (484 m n. m.) nepresahuje šírku 2 km. Budovaná je svetlosivými dolomitmi. I keď sa tu vyskytuje pár menších jaskyniek, po speleologickej stránke je menej zaujímavá. Severná skupina, Nedze, s najvyšším bodom Na Salaškách je 4 km široká. Budujú ju prevažne sivé nedzovské vápence, je posiata radou škrapových polí a závrtov, hlavne v okolí Drapláka a Na salaškách. Viacero krasových jám má na dne štrbinovité otvory do podzemia. Zoznámime Vás s tými, v ktorých bol vykonávaný prieskum.

Najvýznamnejšou lokalitou je samozrejme Čachtická jaskyňa. Táto je dnes dlhá 3200 m, ale keďže už bola na stránkach Spravodaja opísaná (Sluka M., 1983), podobne aj Občasná vyvieračka, opísaná v Spravodajcovi SSS č. 1, r. 1992, venujeme sa iným, doposiaľ nespomínaným krasovým javom.

Postupným sondovaním na dne krasovej jamy bola objavená priepasť Štepnica. Dnes už je 70 m hlboká s perspektívou postupu, ktorý ale sťažujú sutiny na jej dne. Priepasť Agáčiny prehĺbená do 65 m je s podobným problémom. Zamerali ju r. 1973 Hochmuth a Knap. Jaskyňa čertova diera je 8 m dlhá stranová jaskyňa. Jaskyňa nad kameňolomom je priepasťového typu 75 m dlhá a 62 m hlboká. Sovia jaskyňa je asi 30 m dlhá, jaskyňa nad prameňom je dlhá 12 m. Jaskyňa Slušná je previsového typu s nálezmi črepov a kostí. Sonda pri Jesenského duboch je 15 m hlboká. Je tu množstvo ďalších sond, otvorených do hĺbky 2 – 5 m, ale sú už znovu zasypané.

V pohorí Považský Inovec máme zaregistrované dve jaskyne pri obci Modrová, na vrchole Ploščáka, dlhé 5 a 7 m. Tri krátke puklinové jaskyne sa nachádzajú

pod Tematínskym hradom. Pri Hôrke nad Váhom sa nachádza 15 m dlhá Hôrčanská jaskyňa. V katastri obce Nová Ves je previsová jaskyňa typu abri. V lome pri Beckove sú dve puklinové jaskyne 8 a 12 m dlhé. V oblasti Zbojníckeho vrchu v Beckovských horách evidujeme úzke pukliny. Ako perspektívny sa javí Boďovský ponor, ktorý je 13 m hlboký a leží na rozhraní Boďovského a Kalnického chotára. Máme signály o existencii jaskýň v Hrádockej doline, no zatiaľ sme ich ešte neidentifikovali.

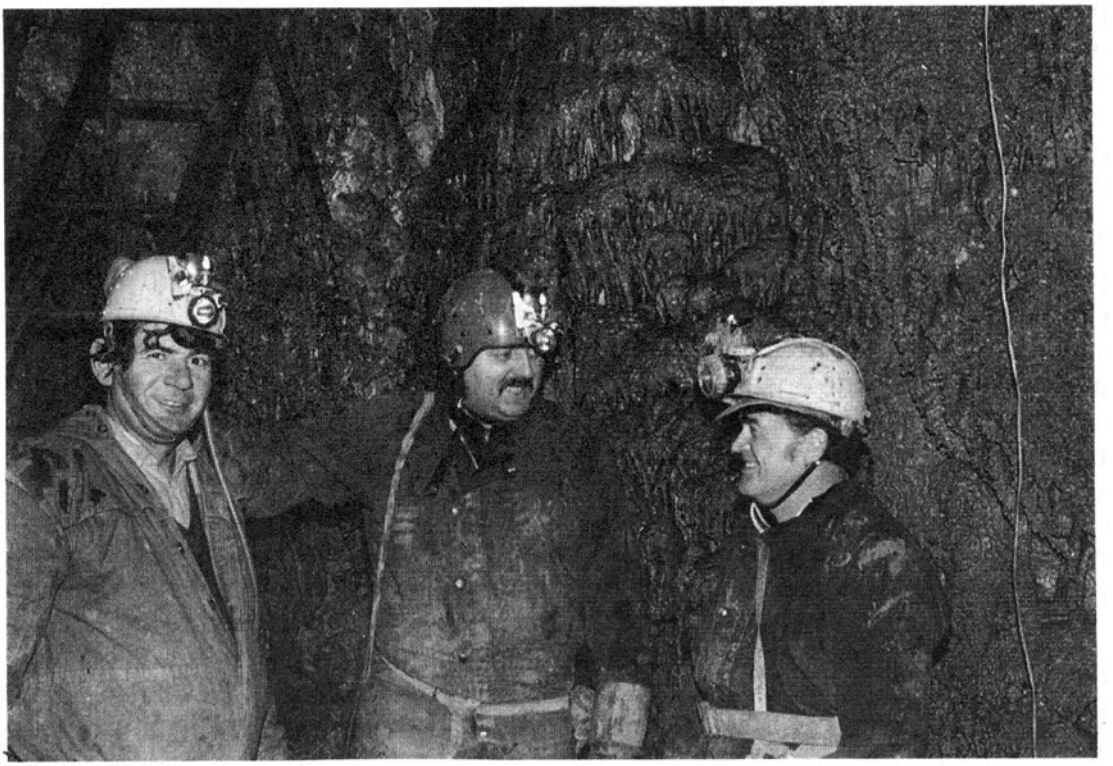
Najmenším krasovým územím je kras v bradlách v okolí Zemianskeho Podhradia. Mimo už známej jaskyne Landrovec sa územia vyznačuje množstvom krasových prameňov. Nad jedným z nich, nazývanom Ignác, sa nachádza sonda 11,5 m hlboká. Razí sa za účelom preniknutia na vody prameňa a po nich sa dostať do predpokladaných priestorov. Ďalšou lokalitou je sonda nad senilnou vyvieračkou. V svahu nad ňou sa začala prepadávať zemina, čím sa vytvorila jama, v ktorej sa začalo so sondovaním. Hĺbka sondy je 3 m.

Toto je zhruba výpočet lokalít, kde sú možnosti ďalšieho prieskumu. Veľké množstvo dnes ešte nepoznaných lokalít čaká ešte na svoje odhalenie. No toto už bude úloha pre ďalšiu generáciu speleológov, v týchto zaujímavých a ešte málo prebádaných krasových územiach.

Literatúra:

Sluka, M.: Čachtická jaskyňa, Spravodaj SSS č. 1, 1983, s. 27–30.

Pospíšil, P.: Jaskyňa Hladový prameň v Čachtických Karpatoch. Spravodajca SSS č. 1, 1992, s. 19–22.



Beckovská jaskyňa, Majkov dóm Foto: Milan Štefo

Skalistý potok – ďalší príklad divergencie podzemného toku

Zdenko Hochmuth

O divergencii vodných tokov v jaskyniach sa u nás po prvýkrát zmieňuje A. Droppa, ktorý pri mapovaní Demänovských jaskýň zistil, že smerom proti toku sklon podzemného riečiska je nižší, ako paralelného toku riečiska povrchového. Tak vzniká zaujímavá situácia, že napr. v Pustej jaskyni je úroveň podzemných vôd až o 30 m hlbšie, ako povrchové riečisko (Droppa A 1972). Jav nebol dokonale vysvetlený, zmienil som sa o ňom v príspevku o topografii jaskyne Vyvieranie (Hochmuth Z., 1993). Zhodou okolností v posledných rokoch sa nahromadilo viacero ďalších príkladov divergencie, napr. z jánskej doliny. Najväčšie prekvapenie sme však zažili pri tohoročnom prieskume jaskyne Skalistý potok.

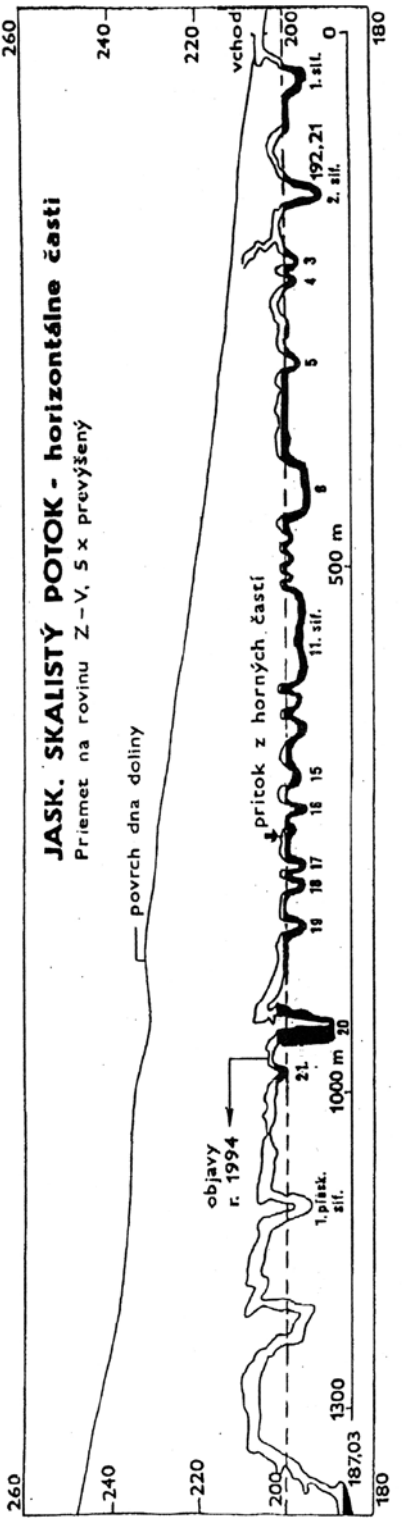
Na jeseň 1994 po predchádzajúcich márnych pokusoch otvoriť vchod do horných častí jaskyne, rozhodli sme sa pokračovať v prieskume v tzv. priamom smere, ktorý vedie na západ, kopírujúc tak úpätie Jasovskej planiny. Mali sme podozrenie, že práve toto je hlavný smer Skalistého potoka, ktorý funguje paralelne s povrchovým tokom Hájskeho (Hačavského) potoka v prípade, že povrchové koryto nestačí odvádzať všetky zrážky. Tento jav samozrejme nikto v jaskyni priamo nesledoval, ale značky zanechané na hornom toku v jaskyni dokazovali, že tadiaľto pri veľkých vodách neprúdi príliš veľké množstvo vody, rozhodne nie 1 m^3 , ktorý vychádza z vyvieračiek pri povodniach. Preto sme predpokladali, že tieto vody prichádzajú hlavne z priameho smeru, teda od sifónu č. 21.

Prieskum za 20. sifónom sme zastavili r. 1988, kedy sme sa domnievali, že je to hranica ľudských možností. Zo zúfalstva nad viac-menej neúspešnou sezónou sme 3. 9. 1994 v tradičnej zostave Ďurček – Hochmuth, vyrazili do „priameho smeru". S kvalitnou výstrojou a skúsenosťami, ktoré sme rokmi na lokalite získali, sme bez problémov došli k 20. sifónu, ktorý už nebol zameraný, a pred ktorým sme vtedy dávno mali rešpekt. Viktor vyrazil na prieskum, čakací čas pol hodiny prebiehal neuveriteľne pomaly. Na hranici časového limitu som začul bublanie. Úspech bol naprostý: 21. sifón bol síce ťažký, bolo sa treba pod vodou prehrabávať cez nános, ale za ním sa tiahne suchá chodba, dokonca s kvapľami. Odhadom prešiel potápač asi 70 m, chodba ale pokračuje.

Na ďalšiu akciu sme už vyrazili aj s meracou súpravou. Prenikli sme rýchlo k 20. sifónu a tento už aj zamerali. Nemá hĺbku predtým uvádzaných 20 m, ale iba 12, koleno na jeho konci je však pre potápača stále trocha problematické. Postupne zameriavajúc sme sa dostali aj cez 21. sifón, a pokračovali ďalej chodbami, ktoré už Ďurček prešiel, potom priamo objavujúc. Kompas nám ukázal, že smerujeme približne na západ, chodba sa tiahne viac-menej vodorovne. Kvapľová výzdoba je síce pomerne hojná, no poznačená bahnom záplav. Asi po 50 m chodba stúpla a končila v závale. Preliezku sme však vzápätí našli a po jej prekonaní ostali ohromení pokračujúcou mohutnou chodbou, prakticky bez sedimentov na dne. Zamerali sme to potiaľto a vyrazili na prieskum. Chodba sa miestami rôzne stáča, smeruje však v zása-

de stále na západ. Na dne sa objavujú obrie hrnce s magnetitovými pieskami a často bizarné škrapy. Asi po 200 m sme boli prekvapení náhlou zmenou smeru a hlbokým stupňom nadol. Spočiatku sme si mysleli, že tu už bude sifón, na náš údiv však bol tento strmý úsek suchý, piesčitý a klesal určite pod hladinu 20. sifónu. Na konci sa zas chodba dvíhala a menila sa v blatnatú sieň. Vzhľadom na časový limit sme sa vrátili s tým, že na budúcu akciu bude treba priniesť presný sklonomer a zodpovedne merať sklon, nakoľko sa zdá, že pozdĺžny profil jaskyne nestúpa, ako by sa dalo očakávať, ale skôr klesá.

Na ďalšej akcii 1. 10. sme zamerali predtým objavené časti a objavili ďalších cca 100 m podobných chodieb, v ktorých sa popri piesku objavoval aj zreteľne allochtónny štrk, okruhliaky zelenkastých bridlíc, najskôr z paleozoika, ktoré vystupuje severne od krasových súvrství napr. v okolí Hačavy. Poslednú tohoročnú akciu sme zorganizovali 16. 10. Pokračovali sme v zameriavaní, dokonca sme prekonali lezecký úsek, avšak chodba, stále mohutného priemeru, pokračovala bez vody ďalej. Asi po 600 m od 21. sifónu sa však silne zalomila nadol a klesla do ďalšieho mohutného pieskového sifónu. Spočiatku sme si mysleli, že bude zas suchý, avšak nebolo tomu tak. V priamom smere sa stal neprielezný, našli sme však rúrovité obchádzky, ktoré nás strmo klesajúc priviedli až na vodnú hladinu. Zamerali sme to až potiaľ a Ďurček sa bez prístroja pustil aspoň do plávania po hladine. Narazil však na skutočný, už 22. sifón. Mierne sklamaní sme sa pobrali nazad. Premýšľali sme, ako dotrepeme potápačské prístroje nabudúce k sifónu a či sa vôbec bude dať prekonať.



Najväčšie prekvapenie nás však čakalo po niekoľkých dňoch doma, keď sme výsledky hodili do počítača a nakreslili mapu, najmä jej pozdĺžny profil. Ukázalo sa, že najhlbšie miesto (hladina 22. sifónu) leží v nadm. výške 187,03 m. Je to asi 14 m pod hladinou 21. sifónu. Tiež dno prvého pieskového sifónu, ležiace v nadm. výške 196,69 m je viac ako 5 m pod jeho hladinou.

Bolo teda jasné, že tým neočakávane vzrástla aj hĺbka jaskyne. Navyše po zanorení sa a zameraní 22. sifónu je perspektíva ďalšieho zväčšenia denivelácie bez toho, aby sme niečo urobili na „hornom konci“.

Zaujímavý je tiež aj pôdorys jaskyne. Novoobjavené časti meandrujú, miestami sa stáčajú úplne na juh či sever, no generálne sledujú úpätný zlom planiny a približujú sa tak k obci Háj. Celkove sme vzdušnou čiarou postúpili asi 400 m, vzdušná vzdialenosť od vchodu je už viac ako 1450 m. Denivelácia jaskyne je teraz 289,12 m, dĺžka jaskyne 3832,92 m. Ospravedlňujeme sa tu za údaje publikované v 4. č. Spravodaja SSS 1993, ktoré boli vinou chýb výpočtov bez počítača i tlačiarenského škriatka: správne údaje mali byť 283,95 a 3155 m. Je jasné, že prekonanie 4 km dĺžky i denivelácie 300 m je v blízkej budúcnosti reálne.

Uvažovali sme o príčinách pozoruhodného pozdĺžneho profilu jaskyne. Viac-menej horizontálna chodba priameho smeru je zrejme alollogénneho pôvodu – podľa charakteru sedimentov, profilu, i predpokladanej hydrológie predstavuje povodňový kanál, ktorým za zvýšených stavov preteká azda časť Hájskeho potoka, ktorá sa ponára v nive niekde v blízkosti obce Háj. Ak aj neberieme do úvahy sifónové úseky, generálny sklon riečiska je nepatrný, len okolo 5–6 m na 1400 m, teda okolo 0,4°. Sklon povrchového koryta Hájskeho potoka, ktorý tečie po náplavovom kuželi, je však aspoň 55 m na spomínaných 1400 m, teda okolo 2,3°. Je to teda veľmi podobná situácia, ako v Dem. doline, pod mienky sú však iste úplne iné. Vysvetľovať všetko tektonikou sa tu akosi nehodí. Zrejme bude treba uvažovať o všeobecných zákonitostiach vývoja podzemného riečiska, ktoré zrejme vytvára stabilný profil iným mechanizmom, ako tok povrchový, a preto aj sklon je iný.

Ďalším otáznikom je vysvetlenie príčiny, prečo v piesčitých sifónoch, ktoré ležia proti toku, nie je voda, resp. jej hladina je radikálne nižšia. Môže to súvisieť s celkovou výškou hladiny podzemných vôd v náplavovom kuželi, ktorá môže byť ovplyvňovaná stabilným prítokom z horných častí jaskyne Skalistý potok a proti smeru sa neprejavuje. V čase sucha teda budú sifóny ležiace proti toku suché. Súčasne však musí byť aj hornina dostatočne priepustná či porušená, aby sa voda z kolenovitých sifónových úsekov stratila.

Sme veľmi zvedaví na výsledky ďalšieho prieskumu. Vzhľadom na sezónne záplavy je pravdepodobné, že sa nám podarí výskum obnoviť až na budúci rok. V každom prípade však nás delí od obce a predpokladaných ponorov aspoň 1 km a výškový rozdiel cez 60 m. Ukazuje sa, že objavné možnosti v systéme nie sú vôbec vyčerpané, problémom pripojenia Kunej priepasti sme sa napr. posledné roky vôbec nezaoberali. Niekedy nabudúce napíšeme niečo o histórii, o výsledkoch pokusov, o spojenie s povrchom, ktoré tiež nie sú úplne beznádejné.

Literatúra:

Droppa A., 1972: Geomorfologické pomery Dem. doliny. Slovenský kras 10, Martin, s. 3–30

Hochmuth Z., 1993: Výsledky podrobného mapovania a revízny geomorfologický výskum jaskyne Vyvieranie v Dem. doline. Slovenský kras 31, Martin, s. 29–42.

Hochmuth Z., 1993: Skal istý potok, denivelácia 287 m, Lipt. Mikuláš, s. 4–6.



Jaskyňa č. 27 v Demänovskej doline

Ľuboš Holík

Jaskyňa č. 27 sa nachádza vo východnom svahu Demänovskej doliny v nadmorskej výške 848,7 m, neďaleko od vchodu do sprístupnenej jaskyne Slobody. Bola známa už prvým prieskumníkom Demänovskej doliny (Lalkovič M., 1987, s. 123), o čom svedčia stopy po strelmajsterských prácach pri b.č. 4, ako i množstvo sutiny pri vchode. Jednalo sa pravdepodobne o miesto pokusu vyraziť tu nový vchod do jaskyne Slobody, do dómu Trosiek. Jaskyňu poznala v jej pôvodnom rozsahu (po bod č. 4) o.s. Dem. dolina ešte za života V. Žikeša, (Žikeš V., Herich P., 1984), ktorí ju aj označili, resp. pomenovali ako „Jaskyňa č. 27". Svojou polohou vzhľadom k známym častiam jaskyne Slobody nikoho nelákala k intenzívnejšiemu prieskumu, i keď v nej bolo možné pozorovať intenzívny prievan. Oblasť, v ktorej sa jaskyňa nachádza, sa považovala za dobre preskúmanú, a preto sa tu väčší objav nepredpokladal.

Po prepojení jaskýň Údolná – J. pod Útesom – jaskyňa Slobody (V. Voclon 1990) sme pochopili, že oblasť medzi sútokom potokov Zadná voda a Demänovka a Objavným ponorom je ponorovou zónou Zadnej vody. I keď už teraz bola známa čiastočne najnižšia, aktívna časť systému vytvoreného prevažne Zadnou vodou, vedeli sme, že poznáme len zlomok. O existencii horných poschodí v tejto oblasti svedčí viacero menších eróznych jaskýň. Našim zámerom bolo preniknúť cez jaskyňu č. 27 do oblasti vymedzenej trojuholníkom Rázcestie Jaskyne Slobody – Veľký dóm – Mramorové riečisko. Nakoľko v tomto období sme boli zaneprázdnení prácami v jaskyni Štefanova č. 1., prvú akciu sme uskutočnili až 27. 12. 1991 v klasickej zostave Martin Rybanský – Ľuboš Holík.

Jaskyňa končila pri meračskom bode č. 7 závalom, z ktorého prúdil intenzívny prievan. Za pomoci provizórneho náradia a provizórnej výdrevy, ktorá chvalabohu drží dones, sme začali koncový zával rozoberať. Prekonať sa nám ho podarilo už na druhej akcii dňa 30. 12. 1991, čo sme vôbec nepredpokladali. Pritom nám už pomáhali aj naši priatelia – nejaskyniari: Stredňanský P., Kukučka R., Holík I. Po vykopaní sondy hlbokej 1,5 m sa na jej pravej strane otvoril úzky priestor, ktorým sa nám podarilo pretlačiť do ďalších častí jaskyne. Strmo klesajúca chodba nás doviedla do Stoličkového dómu (názov odvodený od stoličiek, ktoré tvoria podstatnú časť výdrevy objavného závalu – pozn. redakcie). Z dómu rozmerov 20 × 18 m vybiehalo niekoľko chodieb rôznymi smermi. Tieto sme zbežne preskúmali a veľkosť objavu odhadli na 300 m.

12. 1. 1992 sa na obhliadku novoobjavených priestorov vybrali R. Staroň a P. Okoličány. Podarilo sa im objaviť pokračovanie na konci mohutnej chodby, ktorá vybieha zo Stoličkového dómu na JV. Dlhá plazivka, ktorú sme neskôr nazvali Cesta na Slobodu, ich priviedla opäť do väčších priestorov jaskyne. Na druhý deň sa uskutočnila väčšia akcia, ktorá mala za cieľ preskúmať novoobjavené priestory za plazivkou. Zistilo sa, že plazivka končí pri meračskom bode č. 69 menšou sienkou, ktorej dno sa skoro kolmým svahom prepadá do chodby 10 m vysokej a 5 – 6 m širokej. Svah tvoria nebezpečné pohyblivé bloky, ktoré vzbudzujú rešpekt. Človek si vydýchne až na dne chodby v úctivej vzdialenosti od svahu. Po 60 metroch však chodba končila sutinovým svahom, prievan ale signalizo-

val ďalšie priestory. Holými rukami kolegovia začali odhrabávať sutinu a prebíjať sa stúpajúcimi úžinami vpred. Nakoniec sa predrali strmou plazivkou do obrovského priestoru so stopami po ľuďoch. Boli v dóme Trosiek jaskyne Slobody. 13. 1. 1992 tak spojili M. Rybanský, P. Okoličány, I. Šulek a J. Poliak jaskyňu č. 27 s Demänovským jaskynným systémom.

I keď sme v ďalšom období nezaháľali, na ďalší objav v tejto jaskyni si bolo treba počkať do novembra 1993. Oproti bodu č. 51 sme si už pri prvých výpravách všimli v stene chodby výrazné vhĺbenie, ako i stropné koryto, ktoré križuje chodbu, spája sa s vhĺbením a ústi do komína. Dúfali sme, že po prekonaní komína sa nám podarí objaviť vyššie poschodie jaskyne. Komín vyliezol M. Rybanský za asistencie autora. Komín ústi do krátkej horizontálnej chodbičky, ktorá končí vertikálnou puklinou. Táto sa smerom nadol rozširuje. Po inštalovaní lana sme zliezli na dno 25 m hlbokej priepasti, ktorá je rozdelená skalnými balkónikmi a zaklinenými balvanmi na tri stupne. Dno priepasti sa nachádza na začiatku väčšej chodby, ktorá je z pravej strany ukončená sutinovým svahom. Svah je pokračovaním „suťáku" pred Komínom a Stoličkovým dómom a uzaviera prirodzené pokračovanie chodby. Vľavo však jaskyňa pokračuje priestrannou chodbou s pieskom na dne, v ktorej sú vytvorené korytá od vody. Tieto svedčia o tom, že počas zrážok tu preteká menšie množstvo vody. Chodba nás doviedla do ďalšieho dómu nazvaného Sarajevo, o rozmeroch 25 × 18 m. V ten istý deň sme preskúmali aj Kyklopovu chodbu, širokú 8 – 12 m a 7 m vysokú, ako i vyššie položenú stúpajúcu chodbu. Táto si ako jedna z mala častí jaskyne zachovala erózny charakter, ako i bohatšiu kvapľovú výzdobu. Dĺžku novoobjavených priestorov sme odhadli na 500 m.

Na ďalšej akcii sme sa zamerali na Kyklopovu chodbu. Táto sa v svojom závere stáča do ľavá a prudko stúpa. Jej dno je tvorené mohutným sutinovým svahom, ktorý uzatváral jej ďalšie pokračovanie (b.č. 137). Vytušili sme, že ak odstránime sutinu pod stúpajúcim stropom, podarí sa nám rýchlo postúpiť ďalej. Postup bol ozaj rýchly. Hlavne môj posledný nútený beh dolu svahom nám poriadne podlomil „morál". I keď sme z úctivej vzdialenosti videli, že sa nám podarilo pod stropom otvoriť riadnu dieru, ani jeden znáš nechcel riskovať svoje vlastné ja. Rozhodli sme sa, keďže sme už osud riadne pokúšali, že akciu radšej ukončíme a vrátime sa sem nabudúce. Vtedy získala táto časť jaskyne pomenovanie „Kyklopova chodba". O týždeň na to M. Rybanský prekonal kritické miesto a objavil ďalších 100 m jaskyne.

Zameriavanie jaskyne začalo 19. 12. 1993 pri príležitosti „Žikešovho memoriálu", ukončené bolo 28. 8. 1994 povrchovým polygónovým ťahom, ktorým sme spojili vchody do jaskyne Slobody a č. 27. V samotnej jaskyni sme zamerali polygónový ťah o dĺžke 1166 m. Vstupné časti a Stoličkový dóm zameral Z. Hochmuth so spolupracovníkmi, zvyšných 961 m zamerali objavitelia a kol.

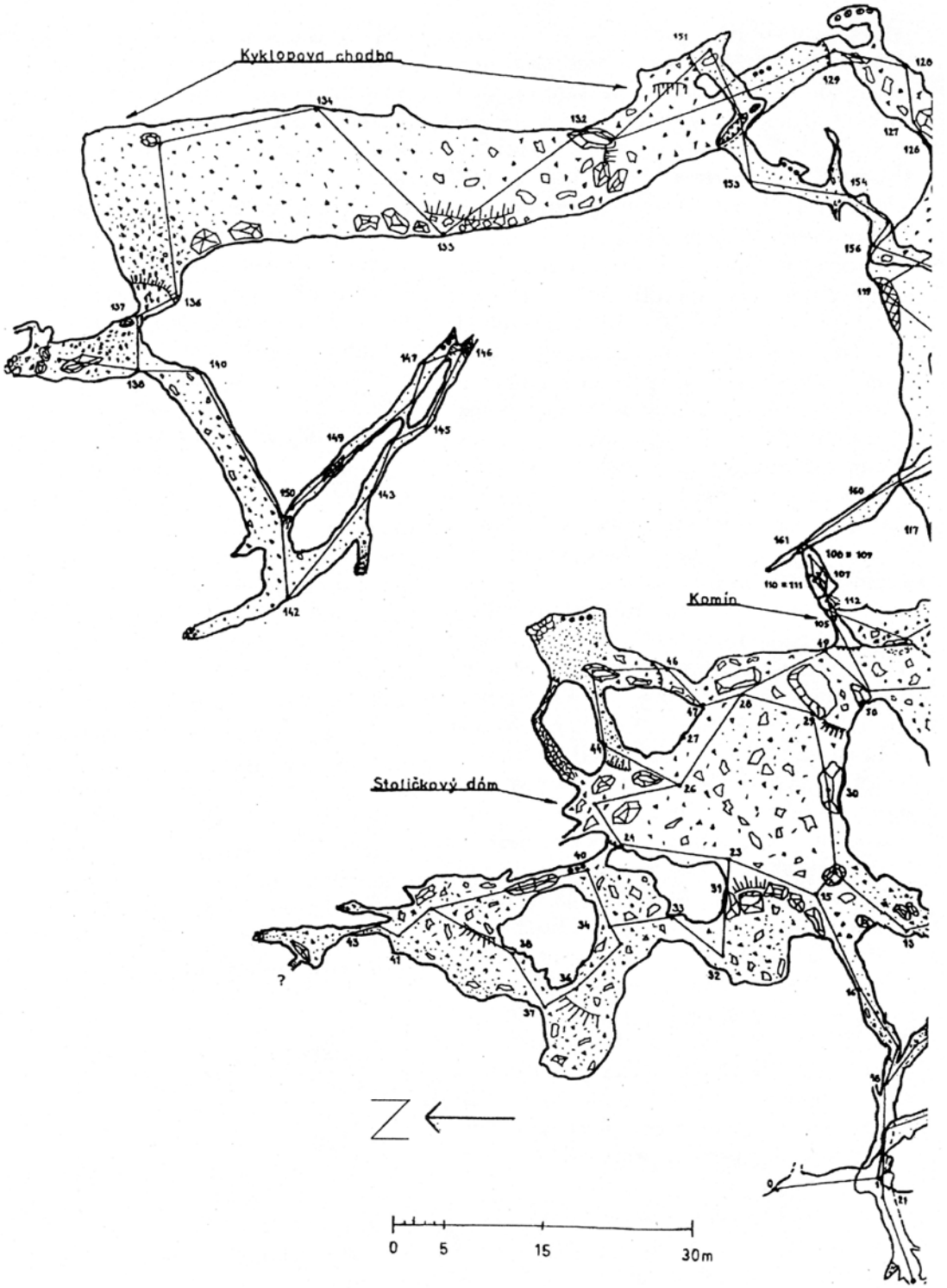
V ďalšom období si chceme overiť popri prácach na iných lokalitách, možnosť spojenia jaskyne č. 27 so Suchou jaskyňou v oblasti Kyklopovej chodby, ktorá končí ďalším závalom s intenzívnym prúdením vzduchu. I keď objav jaskyne č. 27 nerieši niektorý z najzávažnejších problémov krasu v Demänovskej doline, podarilo sa nám aspoň vyplniť ďalšiu časť mozaiky jeho poznávania a dokumentácie.

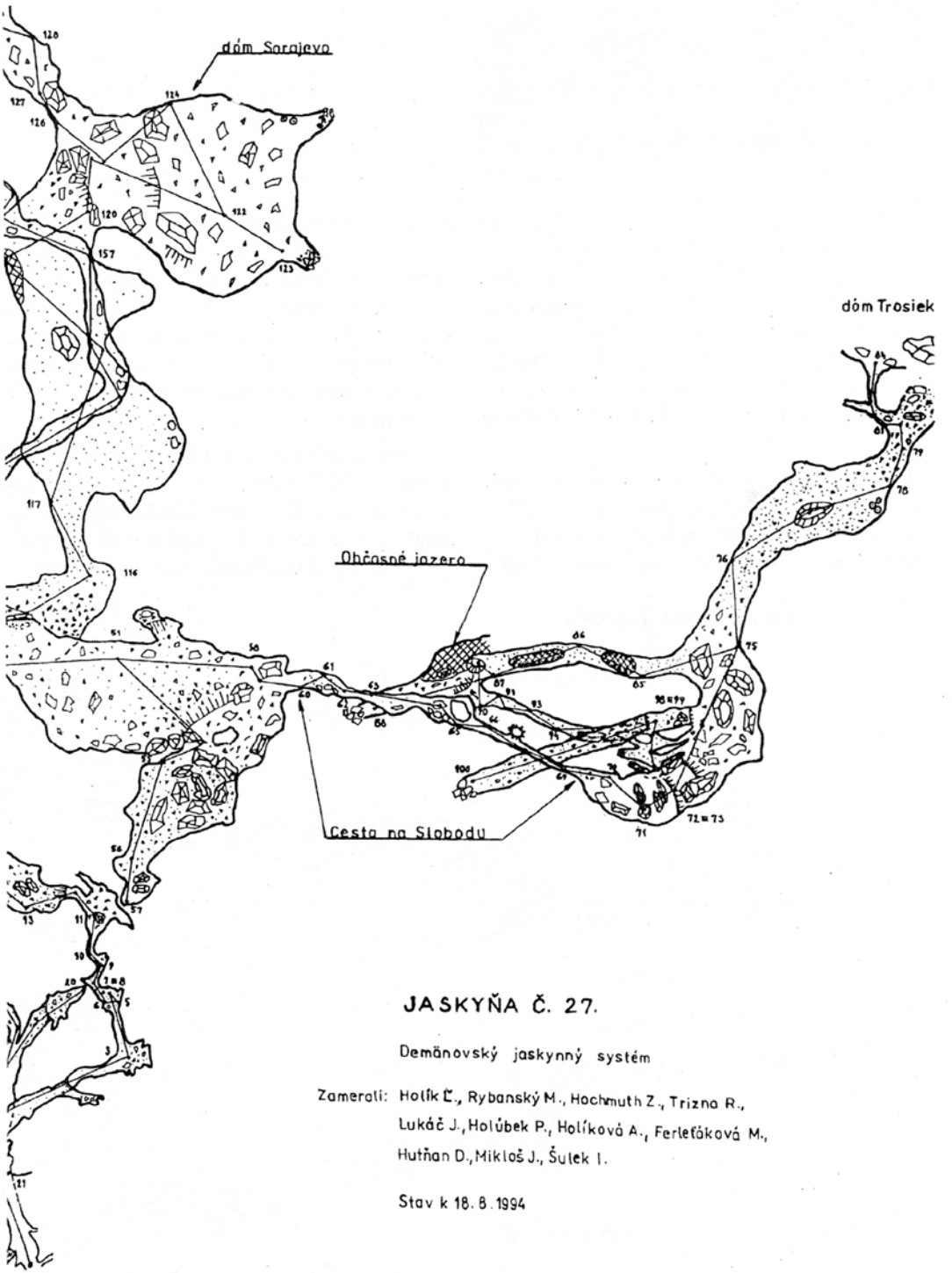
Literatúra:

Lalkovič, M.: Meranie a mapovanie jaskýň na Slovensku v r. 1919–1944. Slov. kras 1987, s. 109–132.

Voclon, V.: Spojení jaskyne Slobody s jeskyněmi Údolnou a Pod útesom. Spravodajca SSS č. 1, 1990, s. 11–12.

Žikeš, V., Herich, P.: Rekognoskácia Demänovského krasu prináša nové poznatky. Spravodaj SSS, č. 2 – 3, 1984, s. 38–40.


Kyklopova chodba
Komín
Stoličkový dóm
Z
0 5 15 30m



JASKYŇA Č. 27.

Demänovský jaskynný systém

Zamerali: Holík Ľ., Rybanský M., Hochmuth Z., Trizna R., Lukáč J., Holúbek P., Holíková A., Ferleťáková M., Hutňan D., Mikloš J., Šulek I.

Stav k 18. 8. 1994

Úspešný rok Speleologického klubu Slovenský raj

Oľga Miháľová

Ešte máme v pamäti pekný úspech jaskyniarov Slovenského raja, keď objavili a preliezli z jaskyne Psie diery do Stratenskej jaskyne. Nepreskúmané časti prepájacieho komína preliezli, maximum zamerali a napojili na polygón v Stratenskej jaskyni. Nedomeraných ostáva iba asi 70 m. Tým celkovo dosiahla dĺžka systému Stratenskej jaskyne 21 km.

Pred troma rokmi nás upozornil na jaskyňu, či lepšie povedané dieru, v ktorej bol silný prievan, člen klubu Viktor Daniel. Odvtedy sa tu začalo intenzívne kopanie. Chvíľami sme upadali do beznádeje, lebo práca sa nám zdala nekonečná a nevedeli sme, aký bude jej výsledok. Len stály, studený prievan nás povzbudzoval a utešoval, že to nie je márne. Pri práci sa vystriedalo veľa jaskyniarov a len niektorí vytrvali do konca. Vykopalo a vynieslo sa v malom umývadle okolo 5 ton materiálu.

V letných dňoch sa podarilo zavŕšiť namáhavú prácu. Prekopali sme sa do priestorov novej jaskyne. Bola to pekná odmena za vynaloženú námahu – doteraz zameraná dĺžka je 250 m. Jaskyňa dostala názov Okienková.

OKIENKOVÁ JASKYŇA
bokorys
M = 1:500



pôdorys

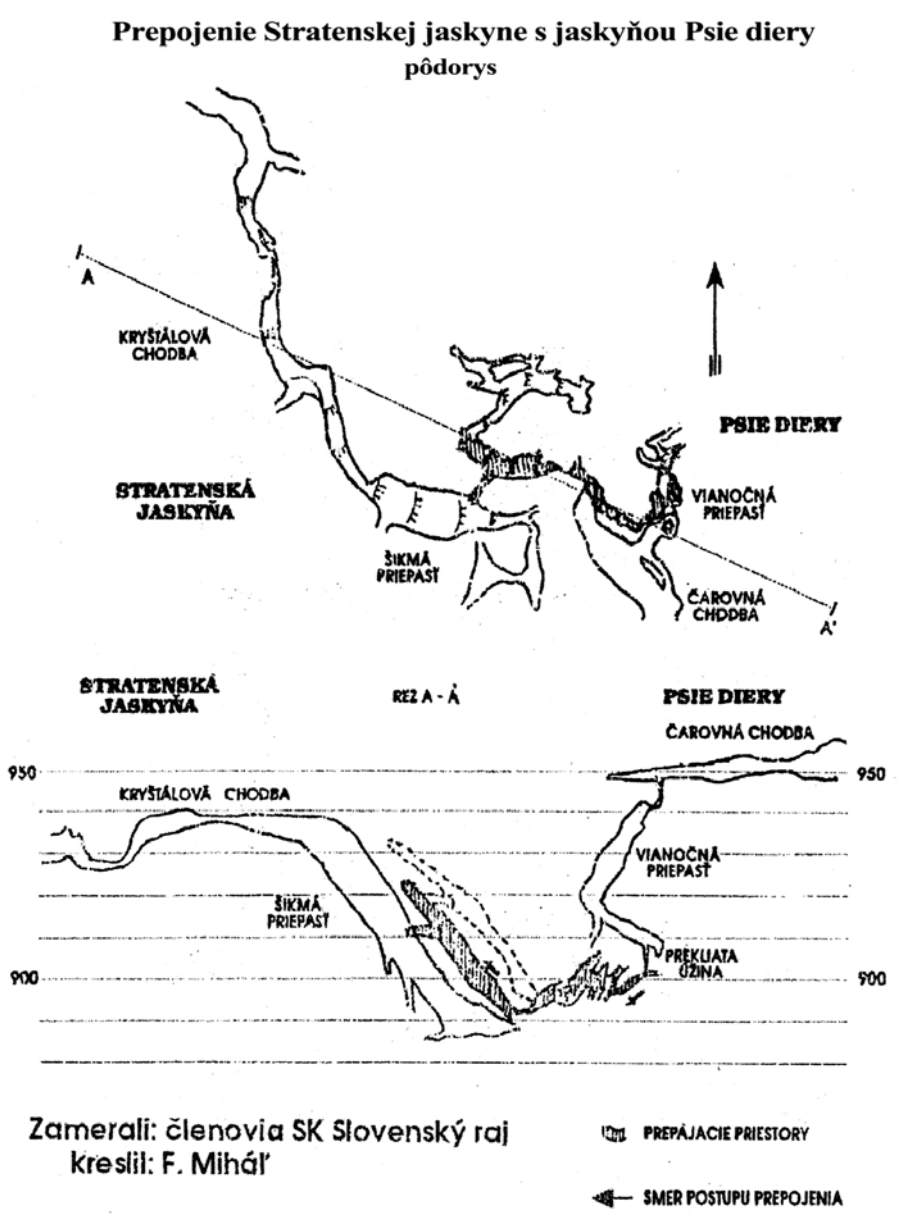


Zamerali: členovia SK Slovenský raj
kreslil: F. Mihál'

Vstupné časti jaskyne sú väčších rozmerov s výškou 15 – 20 m. Za nimi pokračuje horizontálna chodba vymodelovaná riečnou eróziou, s vyvinutými bočnými korytami. Pre túto časť je charakteristická bohatá, živá kvapľová vyzdobil. Ďalšou zaujímavosťou jaskyne je dóm, zvaný „Medvedí chrám“, v ktorom je množstvo kostí jaskynného medveďa, no našli sa i zvyšky iných drobnejších živočíchov.

Prieskum jaskyne ešte nie je ukončený a je potrebné ešte domeranie bočných chodieb, jaskyňa bola uzatvorená, aby sa takto zachovala aj pre budúcnosť.

Veríme, že jaskyniari Speleologického klubu Slovenský raj vo svojom nadšení nepoľavia a aj v budúcnosti sa o ich úspechoch často dočítate.



Jaskyňa POHANSKÁ

Jaroslav Butaš, Ján Tencer

Pri návšteve Plaveckéko krasu je určite neprehliadnuteľný Plavecký hrad, ktorý sa rozkladá na severozápadnej strane netypického vrchu Pohanská. Ten so svojou vrcholovou plošinou je charakteristický pre túto časť Plaveckého krasu. Leží asi 1,5 km severne nad obcou Plavecké Podhradie.

Vrchol Pohanskej je v nadmorskej výške 495 m a pre jaskyniarov je príťažlivý bohatým výskytom krasových javov.

História závrtu Pohanská sa začala odvíjať už od doby hallštatskej, keď plošinový vrchol osídlili Kelti, ktorí si tu vytvorili svoje hradisko – opidum, ktoré patrí medzi najstaršie na Slovensku. Ďalšiu históriu Pohanskej začali písať archeológovia v šesťdesiatych rokoch, keď tu začali robiť archeologické vykopávky. O pár rokov neskôr sa k nim pridali aj plaveckí jaskyniari, ktorí chceli preniknúť do podzemia Pohanskej.

Svoje šťastie sme začali skúšať na svahu od Plaveckého hradu, kde sa nachádza puklina, z ktorej v zimnom období prúdi silný výdušný prievan. Tento jav naznačoval existenciu pomerne veľkej jaskyne v Pohanskej. Ale bohužiaľ i napriek veľkému úsiliu sa cez túto puklinu nepodarilo preniknúť do podzemia.

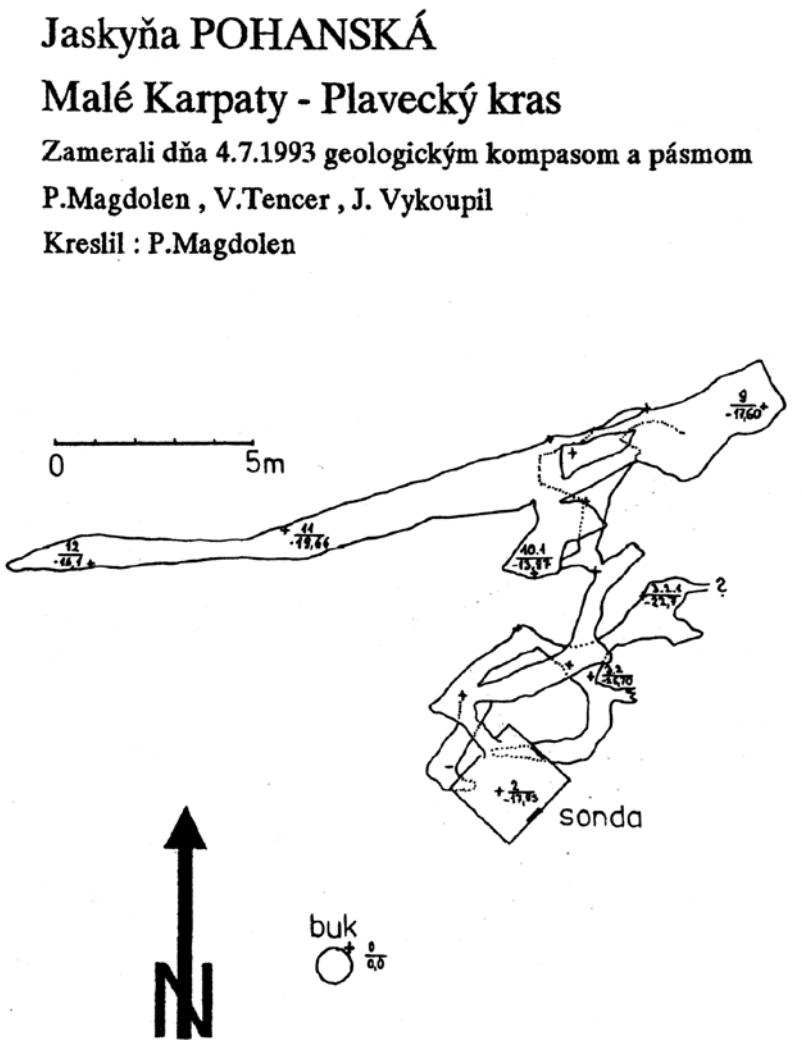
Po neúspechu v rokoch 1975 – 1978 sme však stále verili, že jaskyňa na Pohanskej je, a tak sme koncom roku 1978 otvorili z troch možných závrtov ten najperspektívnejší. Na závrte sa pracovalo takmer každý víkend a odpracovalo sa na ňom nespočetné množstvo hodín. Spočiatku to bola práca zo speleologického hľadiska nezaujímavá, ale postupným prebúdaním hĺbkových metrov sondy bola lákavejšia z akcie na akciu.

Postupne sa spomedzi sutiny a veľkých kameňov začal predierať prievan, ktorý pri jednom zimnom meraní mal teplotu 8 °C a takmer 95 % vlhkosti keď na povrchu bola teplota -2 °C. Pri dlhšom kopaní pribudlo aj veľa významných archeologických nálezov, ktoré boli spojené s keltským opidom. Medzi najzaujímavejšie patria: tkáčske závažie, bronzová ihlica ako i spona do vlasov, železná sekera, mnoho ručne kovaných klincov a množstvo keramických artefaktov. Tieto nálezy boli zdokumentované a poslané na ďalší výskum do SAV v Nitre.

S pribúdajúcimi rokmi dochádzalo ku opotrebovaniu a únave výdrevy použitej pri zabezpečení sondy, preto v roku 1986 sme časť výdrevy vymenili za novú a potom sme celú šachtu zabezpečili lešenárskymi rúrami. No po rekonštrukcii paženia sondy sa stalo to čo nikto nepredpokladal. Prišli roky stagnácie prác na tejto lokalite a o Pohanskú zrazu nikto neprejavoval záujem. Iba súkromní archeológovia a hľadači pokladov zo Slovenska a zo zahraničia.

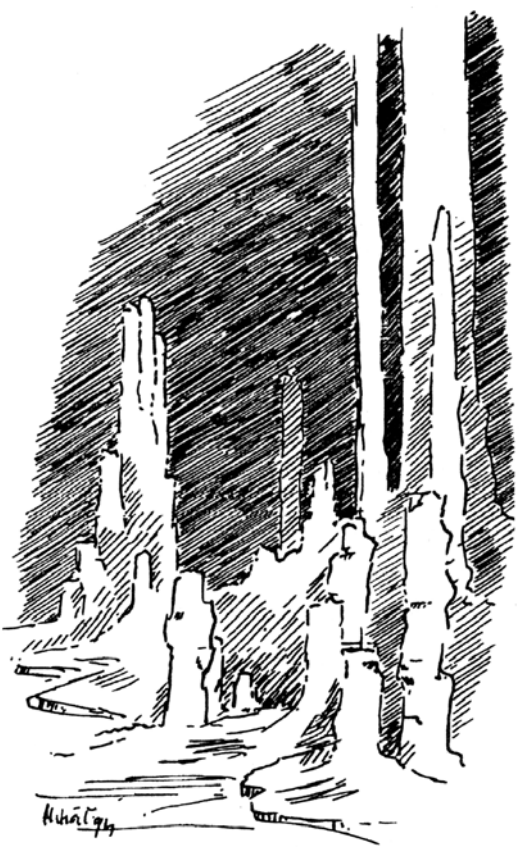
Až v pol ovi d roku 1992 závrt znovu ožíva. Železná konštrukcia šachty sa ešte zabezpečila ďalšími lešenárskymi rúrami a železnými pažnicami, vybudovala sa nová pracovná plošina a znova sa začal prieskum v sonde. Na konci roku 1992 sa práca zastavila v hĺbke 16 metrov na veľkom bloku. Tento bránil v ďalšom postupe. Táto nútená prestávka netrvala dlho, lebo na januárovej akcii v roku 1993, v snahe obísť tento blok sme narazili na čas-

ti starej výdrevy a naviac sme zobudili aj netopiera, ktorý tam nikdy predtým nelietal. Na ďalšej akcii vo februári sa podaril archeologický objav. Pod blokom, ktorý mal objem asi 1,5 m a navyše nám bránil v ceste, sme opäť našli časti starej výdrevy so zvyškami ručne kovaných klincov a niekoľko osteologických artefaktov. Cieľom nasledujúcej akcie bolo zlikvidovať veľký blok, ktorý sedel uprostred šachty. Museli sme ho rozbíjať ručne, lebo použitie trhacích prác bolo vylúčené. Práca to bola namáhavá a tvrdá, ale vidina netušených objavov, počnúc veľkou jaskyňou až končiac hrobom keltského veľmoža nás hnala do vysokého pracovného nasadenia. Našu nádej podporil i Peter Magdolen, ktorý svojou metódou zistil voľné priestory už v hĺbke 20 metrov. Teda už nám do tej hĺbky mnoho metrov nechýbalo. Na rozriešenie tohto problému sme zorganizovali veľkú pracovnú akciu, ktorá prebiehala v rámci XVIII. stretnutia malokarpatských jaskyniarov v dňoch 1. – 5. júla 1993. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo vyše 30 jaskyniarov, ktorí sa svojím sústredeným úsilím pričinili o zlom v priebehu dlhoročných prác na tejto lokalite. Počas prác, kedy sa jaskyniari striedali v dvoch pracovných smenách, sa podarilo prehĺbiť dno sondy o ďalších



120 cm. Dňa 3. 7. 1993 sa počas rannej smeny objavil na dne sondy nepravidelný trojuholníkovitý otvor o rozmeroch 30 × 40 cm. Dlho očakávaný okamžik prišiel. Pohanská sa otvorila.

Ihneď v ten deň bol objav letmo preskúmaný a pomenovaný, akože inak, jaskyňa Pohanská. Na druhý deň takmer všetci účastníci si objav prezreli a zároveň bola jaskyňa ihneď zameraná. Výsledok meračskej akcie je objav cca 90 m priestorov, ktoré klesajú do hĺbky -25 metrov. Charakter jaskyne je výrazne poznačený tektonickými pohybmi, ktoré predisponovali vznik puklinovitých chodieb. Ich rútivý charakter budí rešpektu každého návštevníka jaskyne. Séria užších chodbičiek, ktoré vzájomne komunikujú miestami až neprieleznými spojeniami smerujú na sever, kde sa napájajú na väčší puklinovitý priestor, ktorý generálne smeruje zo západu na východ.



Je to najväčší priestor jaskyne, ktorého dĺžka sa blíži k 20 metrom, jeho výška dosahuje 8 m a šírka kolíše od jedného po tri metre. V tejto časti sa nachádzajú i komíny, ktoré končia neprieleznými zúženiami. Tieto komíny odvádzajú do podzemia atmosférickú vodu, ktorá vytvorila na stenách tejto časti skromnú výzdobu v podobe pizolitov a drobných stalaktitov. Možnosť prolongácie na tomto mieste sa ukazuje viac ako problematická. Naša pozornosť sa v súčasnosti sústreďuje na miesta okolo meračských bodov 3.3 a 3.4., kde je najnižšie miesto jaskyne a kde je lokalizovaný významný výdušný prievan zaregistrovaný v zimných mesiacoch. Tento fakt nás oprávňuje dúfať, že objavy na tejto lokalite ešte prídu a že budú nepomerne väčšie ako doteraz objavené časti.

Stav na lokalite v roku 1994 sa napriek snahám o prienik do nových častí nezmenil. Ťažiskom prác v tomto roku bola snaha stabilizovať sondu a splniť tak podmienky pre bezpečnejší priebeh prác. Na XIX. zraze malokarpatských jaskyniarov v auguste 94 sme začali s betonárskymi prácami, ktoré stabilizovali dno celej sondy, vchod do jaskyne ako i vytvorenie základov pre položenie skruží v priebehu celej sondy. Zostáva nám len poďakovať sesterskej jaskyniarskej skupine z Bratislavy za cennú pomoc pri prácach na tejto lokalite.

Veríme, že naše úsilie bude zase v blízkej budúcnosti odmenené a zároveň Vás pozývame k účasti na prácach v tejto jaskyni.

Kontakt: Butaš Jaroslav
č. d. 121
906 36 Plavecké Podhradie
t. č.: 0802/842

Tajemství skapových vod

Jan Himmel

Úvod

Každý speleolog ví, že v krasových jeskyních a propastech kape voda a že z těchto sintrotvorných vod vznikají stalaktity, stalagmity a další formy krápníkových výplní. Do jeskyní skapávající voda nekape nějak nahodilé, ale podlé jistých zákonitostí. Také nasycenost rozpuštěných hydrogenuhličitanem je různá a to nejen v důsledku různé výšky skalního masivu nad skapovou lokalitou, ale mění se i na jednom místě v průběhu roku i vlivem množství krasem poničených atmosférických srážek.

Padající kapka z krápníku v jeskyni je nositelem mnoha informací, např. o způsobu vodovýměny v puklinách skalního masivu a o charakteru těchto puklin, o intensitě rozpouštění vápence, o množství srážkové vody převedené do podzemních zásob a jejich změnách v průběhu roku a podobné.

V Ochozské jeskyni v Moravském krasu se skapovými vodami zabýváme od r. 1987. Začali jsme primitivně bodovým vzorkovaním. Osm vybraných skapových lokalit rozmístěných po celé jeskyni bylo vzorkováno v týdenních až dvojtýdenních intervalech, kdy byla měřena intensita skapu a odebírány vzorky pro chemické analýzy. To nám sice umožnilo poznat vliv hloubky na chemizmus vody, ale jemné změny v chemizmu i v průtoku, k nimž dochází po krasem absorbované srážce, jsme nebyli schopní zachytit.

Proto jsme se v roce 1992 rozhodli pro automatickou registraci údajů. Technické parametry zařízení, které máme k dispozici, dovolují záznam čtyř údajů. Rozhodli jsme se tedy jen pro dvě skapové lokality, na nichž jsme dále kontinuálně měřili množství skapu a hodnotu vodivosti jako míra mineralizace, kterou v podmínkách Ochozské jeskyně představují hlavně rozpuštěné hydrogenuhličitany.

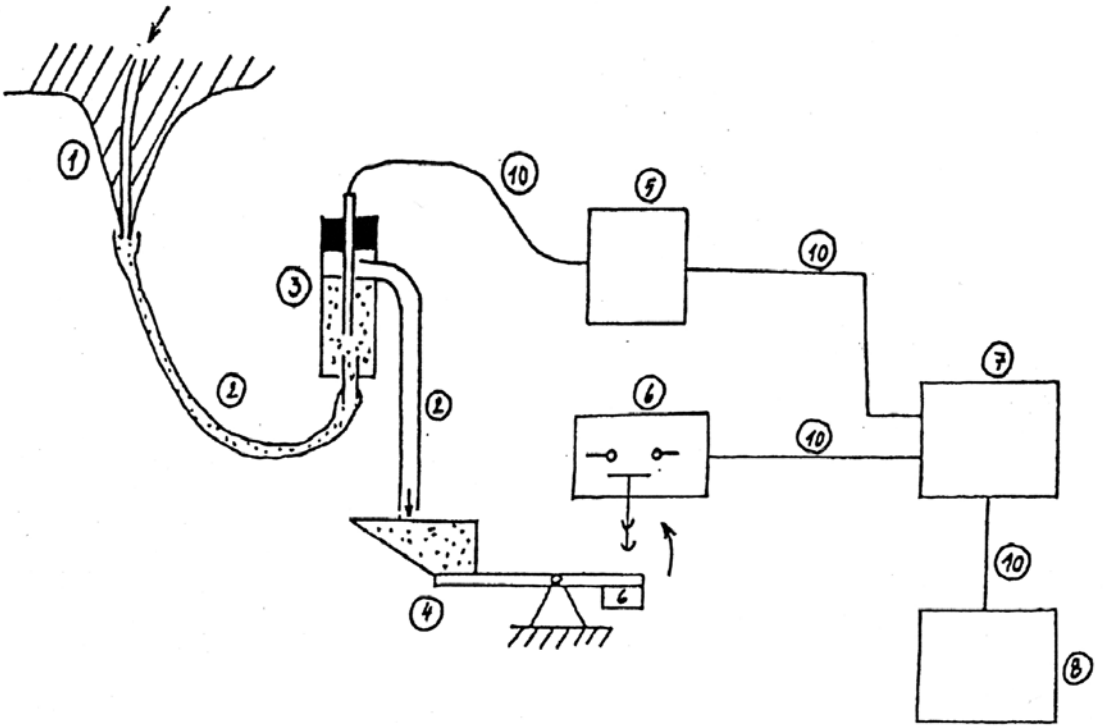
Protože tento článek je koncipovali jako podnět pro ostatní zájemce – speleology k zajímavému bádacímu tématu, uvádím v dalším stručný technický popis zařízení automatické registrace skapu a vodivosti vody. Jeho instalaci musí předcházet výběr vhodné lokality, která by měla být dosažitelná ze země, po celý rok aktivní, aktivita skapu co největší a musí umožňovat připevnění sběrné hadičky přímo na výtokové místo.

Technický popis zařízení

Část periferní tvoří nádobka z plexiskové trubky s vodivostní elektrodou a kalibrovaná dvojčinná automatická sklopka (4) pro měření množství skapu, která je spolu s vodivostní nádobkou připevněná ve stabilizované poloze na pomocné rozpěrné tyči mezi stropem a dnem jeskyně v těsné blízkosti skapové lokality, aby propojovací hadičky byli co nejkratší.

Důležité je, aby vodivost skapávající vody byla měřena dříve, než se vytvoří v systému přiváděné vody volná hladina se vzduchem, kde začne ze skapové vody unikát rovnovážný CO_2. Při správném osazení se ani za rok nezanáší vodivostní nádobka vysráženým sintrem. Víčko vodivostní nádobky s dříkem elektrody dosedá těsně a je zabezpečeno přelepen páskou izolepy. Vodivostní elektroda je spojená s konduktometrem, připevně-

Schéma měření na skapové lokalitě:



1 – odběrové místo
2 – spojovací hadice
3 – utěsněná nádobka se sondou měřiče vodivosti
4 – vahadlový měřič průtoku
5 – konduktometr
6 – elektrický spínač
7 – měřicí ústředna
8 – PC
10 – spojovací vedení

ným rovněž k rozpěrné tyči. Údaje konduktometru jsou předávané do registračního centra.

Kalibrovaná sklopka (4) je na schématu zobrazená zidealisovaně. Ve skutečnosti ji tvoří dvě objemové stejné nádobky od sebe vzájemné oddělené stěnou, zatímco protější konce jsou uzavřeny ve fázi plnění dnem jdoucím šikmo vzhůru. Při naplnění určitého objemu nádobky skapávající vodou se vlivem vlastní váhy nádobka sklopí podle středového hrotu, nacházejícího se pod dělící stěnou mezi oběma nádobkami a obsah nádobky se vyleje. Při sklopení se magnetem připevněným na sklopce spoji elektrický spínač a signál je veden do registračního centra. Při sklopení nádobky do fáze výlevu se ihned začne plnit nastavená druhá nádobka, až dojde i k jejímu sklopení. Tím se registruje celý průtok vody ze skapové lokality.

Tuto měrnou sklopku je třeba čas od času vyčistit kyselinou chlorovodíkovou od vysráženého uhličitanu vápenatého. Případné vzorky pro chemický rozbor odebíráme buď před měrnou anebo i za

měrnou sklopkou. Podle velikosti skapu používáme cejchované nádobky o objemech 10, 40 nebo 100 ml tak, aby byla dodržena minimální doba plnění asi 15 sekund.

Registrační centrum múze být vzdáleno i několik set metru v místě, které skýtá optimální možnost pro jeho instalaci a současné je pohodlné dostupné, protože jako zdroj napětí používáme těžkou automobilovou baterii 12 V/55 Ah – vydrží 4 – 5 týdnů, kterou je potřeba vyměňovat.

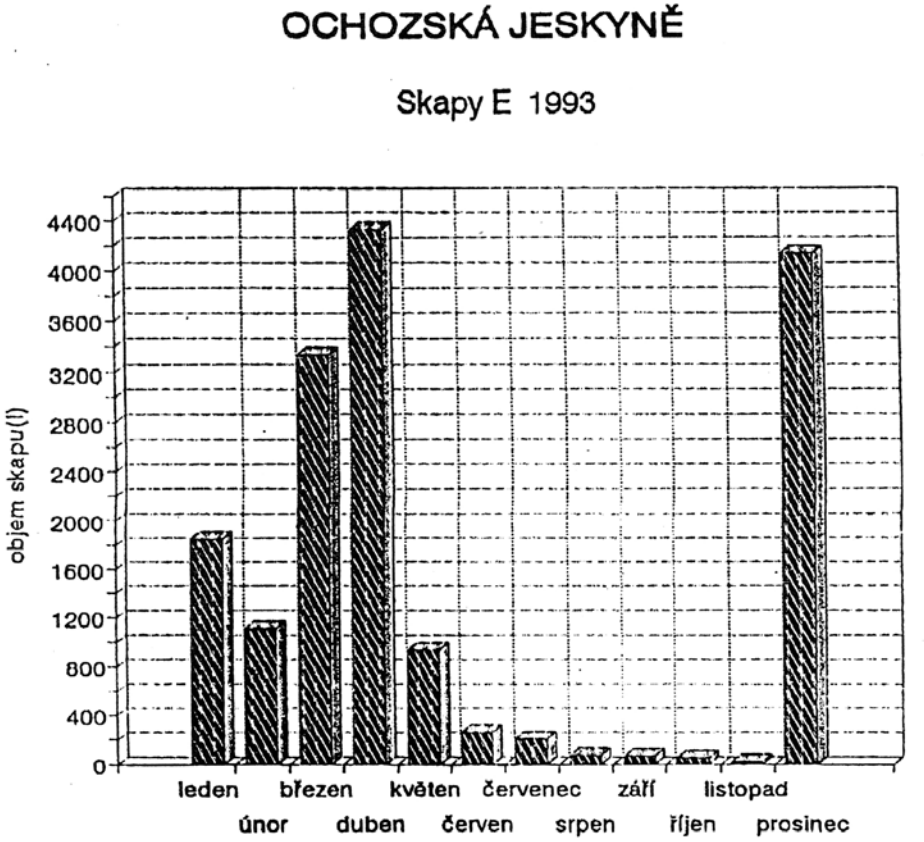
Jako registrační zařízení jsme v první fázi použili vypůjčený dvojstopý zapisovač Linseis s papírovou páskou, později Vareg II, rovněž s papírovou páskou (z těchto dvou byl první lepší). Tyto systémy však bylo zapotřebí obsluhovat už po sedmi dnech. V současné dobé jsou data zpracovávaná ve speciální meteorologické měřicí ústředně, záznam dat se provádí do výměnné polovodičové paměti osobního počítače ATARI.

Stručně o některých výsledcích měření

Kompaktní karbonátová hornina je pro vodu nepropustná. Její propustnost podminuje existence vrstevních spár a síť na ně kolmých puklin uvnitř vrstev vzniklých při litogenesi a výraznější a rozsáhlejší pukliny tektonického původu. Tyto filtrační predispozice, nacházející se v různém stupni zkrasovění, označuji pro vadózní krasově-hydrografickou zónu jako vodosvodné cesty.

1. Výzkum skapového spektra jako obrazu filtrační heterogenity

V Hlavních dómech Ochozské jeskyně byl vymezen sektor této gigantické chodby o ploše 2900 m^2 a při pracovním osvětlení dvěma halogenovými světly o výkonu



1000 W vyhledávána a měřena všechna skapová místa. Nejpočetnější (38 %) byly lokality s nejmenším skapem (1 – 63 ml/hod), které odváděly z vadózní zóny však jen 3,4 % celkového skapu ze zkoumaného sektoru. Nejvodnější skapové lokality (4000 – 8000 ml/hod) byly početně nejslabší (2 %), avšak odváděly největší množství srážkových infiltrátů (32 %). Jedna z těchto lokalit pak byla osazena zařízením automatické registrace. V celém sektoru bylo na počátku měření provedeném po jarních vydatných srážkách, zjištěno celkem 185 skapových lokalit, jimiž celkem stékalo 66,4 l/hod.

Tímto šetřením bylo zjištěno, že pro tvorbu vodních zásob ve zkrasovatělých vápencích infiltrací dešťových srážek jsou nejdůležitější vodosvodné cesty nejotevřenější, rychle svádějící vodu vadózní zónou s velikou roční minimum – maximum kolísavostí skapu. Z tohoto pohledu je retence vody ve vadózní zóně v Moravském krasu malá.

Při tomto výzkumu bylo též zjištěno, že se skapové lokality ležící stejné hluboko pod povrchem krasu liší hodnotami vodivosti vody. Byla zjištěna závislost zvyšující se vodivosti na zvyšujícím se skapu.

2. Změny ve vodivostí vody

Vzrůst vodivosti vody v důsledku vzrůstu intensity skapu byl potvrzen též automatickou registrační stanici na obou sledovaných lokalitách. Tak např. 12. 12. 1993 se na lokalitě E zvýšil během několika hodin skap z hodnoty 0,03 l/hod na 5 l/hod a současně s tím vzrostla vodivost vody z 575 S/cm na 715 S/cm. Při dalších dešťových srážkách 19. a 20. 12. o vydatnosti 25 mm se opětovně zvýšil skap na této lokalitě na hodnotu 32 l/hod, vodivost však krátkodobé poklesla o 17 S/cm, což mohlo být způsobeno rychlým průnikem čerstvé infiltrované dešťové vody do sítě vodosvodných cest a ředěním puklinové vody.

Bylo dále zjištěno, že vodivost skapových vod je nejvyšší v zimě a během roku stále klesá, nejnižší je v listopadu před většími podzimními srážkami (v podmínkách Moravského krasu).

3. Charakteristika vodosvodných cest

Vyneseme-li počítačové graf výtoku vody skapem z vadózní zóny po invazní srážce, po níž následuje bezesrážkové období, obdržíme tzv. čáru vyprazdňovaní této krasově-hydrografické zóny. Taková situace se vyskytuje 1 – 2 × za rok (letní srážky jsou neúčinné). Čar vyprazdňovaní máme zatím několik, ve výzkumu se pokračuje, přesto lze na nich odlišit dva oddělené úseky: první úsek rapidního poklesu po skapovém vrcholu s ostrým úhlem k časové ose x, po zlomu křivky způsobeném náhlým vyprazdňováním hlavních vodosvodných cest a následný úsek pozvolného poklesu reprezentující vyprazdňovaní vodosvodných cest nejužších puklin a spár s větším hydraulickým odporem a malou vodovýmenou.

4. Roční režim odtoku vadózní zónou v Moravském krasu

Distribuci skapu z vadózní zóny v průběhu roku ukazuje nejlépe graf. Rozhodujícím obdobím pro převod srážek do podzemních vod jsou v Moravském krasu měsíce prosinec až duben, kdy v roce 1993 v tu dobu padlo pouze 29 % z celoroční sumy srážek, do krasu však bylo ve stejnou dobu infiltrováno 94 % z celoroční infiltrace. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku klesalo od zimy do leta a podzimu v skapové vodě množství rozpuštěného vápence (alkalita, celková a vápenatá tvrdost, obsah rozpuštěných látek), byl zde proces krasovění (rozpouštění vápence) nejintenzívnější v zimních měsících, kdy se současně v jeskyních Moravského krasu nejrychleji vytvářela krápníková výzdoba. Podle Š. Rodu a kol. (1982) zjistili naopak v jeskyních Slovenského krasu největší ska-

py v měsících květnu – říjnu (prům. 59 %) a ve stejném období největší přírůstky krápníkové hmoty na robotech (65 %).

5. Stanovení specifického podzemního odtoku

Známe-li poměr mezi skapem vody na měřené lokalitě a celkovým množstvím skapu do co největší jeskynní půdorysny, můžeme údaj zjištěný jednou intensivní skapovou lokalitou vztáhnout na odtok infiltrátů z plochy 1 km (v našem případě měla vyšetřená plocha jeskyně 2900 m^2). Podle šetření z Ochozské jeskyně byl průměrný roční specifický odtok v roce 1992 v této části Moravského krasu 2,44 l/s.km^2, podle údajů HMU měřených na vývěru Říčky 2,9 l/s.km^2 z celé krasové struktury včetně nekrasového povodí. Jak zřejmo, oba údaje jsou si blízké.

Budou-li tyto řádky inspirovat někoho k podobnému vyšetřovaní krasu, autor rád poskytne další informace či literaturu.

Literatura:

Roda, Š., Rajman, Š., Erdös, M., Szabová, T.: Vznik a vývoj sintrových foriem v piatich jaskyniach Slovenského krasu. GVS Rimavská Sobota, 1982, 227 s.

RNDr. Jan Himmel,
621 00 Brno, Úprkova 15, ČR

Využitie jednoduchých spôsobov zameriavania jaskynných priestorov pri zahraničných výpravách

Peter Holúbek

Pri jaskyniarskych diskusiách sa často polemizuje o metódach zameriavania podzemných priestorov. Väčšina jaskyniarov na Slovensku uprednostňuje zameriavanie pomocou banského závesného kompasu, sklonomeru a oceľového pásma. Táto presná a jednoduchá metóda vyhovuje pre podmienky Slovenska. Avšak pri výpravách do zahraničných krasových oblastí vzniká problém s transportom rozmernej meracej skrinky. O tom, aká je dôležitá mapa preskúmaných lokalít v cudzine sa už niekoľkokrát slovenskí jaskyniari presvedčili sami.

Pri prípravách na expedíciu do Mongolska sme vykonali niekoľkokrát meranie uzatvoreného okruhu v jaskyni rôznymi metódamia vyhodnotili sme dosiahnuté chyby. Dostali sme výsledky, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre iných jaskyniarov. Ako objekt merania sme si zvolili uzavretý okruh merania v jaskyni s 22 meračskými bodmi. Išlo o podzemný priestor, kde sa nachádzali plazivky, ale aj rozmernejšie siene. Najdlhší polygón mal dĺžku 10,34 m a najkratší 0,88 m. Vertikálne rozpätie bolo 6 m. Dĺžka polygónového ťahu meraná oceľovým pásmom bola 97,85 m. Meranie bolo značne sťažené intenzívnym skapom vody.

Ako prvé sme vykonali zameranie okruhu závesným banským kompasom, závesným sklonomerom a oceľovým pásmom. Zároveň sme stabilizovali meračské body.

Pri tomto meraní sme dosiahli nasledujúce chyby:

os x 16 cm
os y 36 cm (v pôdoryse)
os z 44 cm (vertikálne rozpätie)
dĺžka polygónového ťahu 97,85 m.

Pri druhom meraní po stabilizovaných bodoch sme použili na meranie azimutu bežnú plexisklovú buzolu určenú pre orientačných bežcov. Sklon sme odhadovali a dĺžku polygónového ťahu sme určovali na základe násobku maximálneho rozpätia rúk a odhadu. Pri tomto meraní sme dosahovali nasledujúce chyby:

os × 1 cm
os y 38 cm
os z 213 cm
dĺžka polygónového ťahu 97,62 m

Pri tretom meraní sme opäť použili na meranie azimutu plexisklovú buzolu. Sklon sa meral podomácky zhotoveným uhlomerom z bežnej školskej pomôcky. Dĺžka sa merala silonovým lankom, na ktorom boli vyznačené 50 cm úseky a skladacím dreveným metrom. Chyby dosiahnuté pri meraní:

os x 31 cm
os y 45 cm
os z 43 cm
dĺžka polygónového ťahu 97,92 m.

Štvrté meranie sme vykonali geologickým kompasom. Dĺžku sme už nemerali, použili sme namerané údaje z prvého merania. Dosiahli sme nasledujúce nepresnosti:

os x 80 cm
os y 55 cm
os z 55 cm

Zhodnotenie meraní:

Po vyhodnotení meraní sme boli veľmi prekvapení dosiahnutou presnosťou tretieho merania. Aj s primitívnymi pomôckami sa dosiahla relatívne vysoká presnosť, ktorá pre bežnú jaskyniarsku prax úplne postačuje. Avšak odčítanie z plexisklovej buzoly je náročné na sústredenie a vyžaduje určitú zručnosť. Pred použitím tejto metódy v praxi doporučujeme premerať si najskôr kontrolný okruh na povrchu.

Presnosť druhého merania v pôdoryse je náhodná a veľmi závisí od individuálneho odhadu každého jednotlivca. Avšak táto metóda je použiteľná ako orientačné meranie pri nedostatku času alebo v ťažkých podmienkach.

Pre expedičné použitie asi najlepšie vyhovuje geologický kompas, ktorým sa dajú merať azimuty aj sklon a odčítanie nie je také náročné, ako pri plexisklovej buzole.

Na meranie prístupných lokalít však jednoznačne doporučujeme závesný banský kompas, sklonomer a pásmo, pretože z uvedených metód je tu najmenšia pravdepodobnosť vzniku chyby.

ZAHRANIČNÉ CESTY

Peter Magdolen

Bolívijské jaskyne

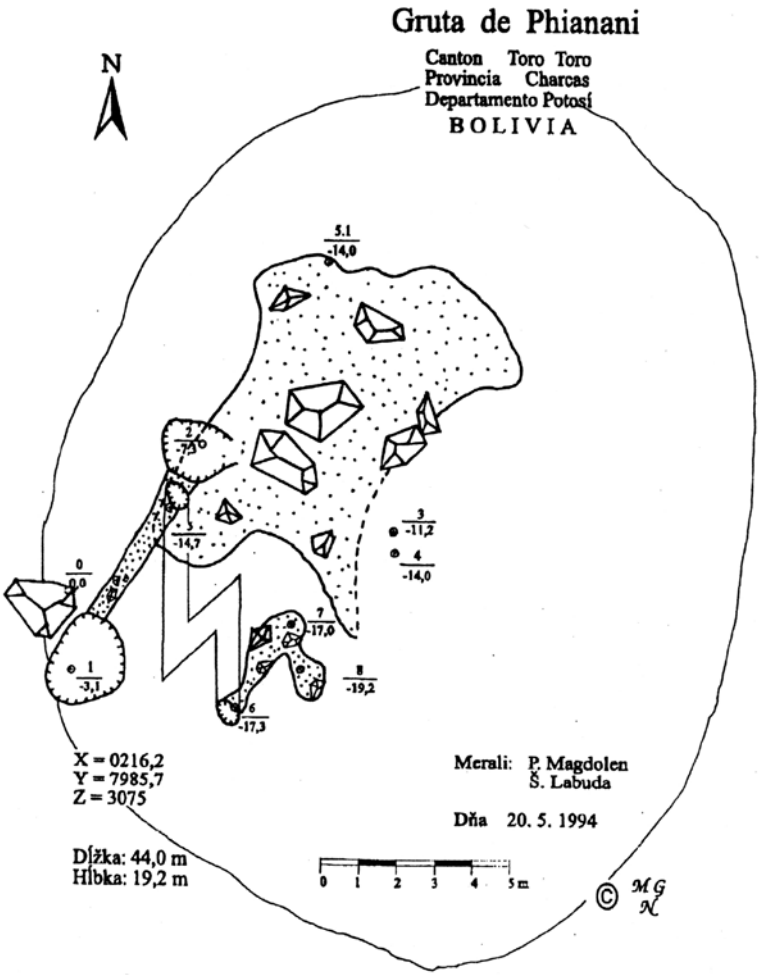
V nadväznosti na článok Š. Labudu v predchádzajúcom čísle je žiadúce uviesť niekoľko ďalších faktov, ktoré spresnia speleologický pohľad na Bolíviu a tiež prezentovať skromné výsledky, dosiahnuté počas našej cesty.

O krase v Bolívii neexistuje súhrnná publikácia alebo prehľadný článok, a tak sme všetky informácie získavali sprostredkovane. Bolívia je mimoriadne rôznorodou krajinou, či už z hľadiska klímy, reliéfu, prírody, či osídlenia a nie je tomu inak ani s geológiou, a preto tu možno nájsť všetky druhy vyvretých, sedimentárnych i premenených hornín s vekom od proterozoika po recent. Táto rozmanitosť sa týka aj vápencov, ale žiaľ žiadna vápencová formácia nie je plošne natoľko rozsiahla, aby vytvorila plne rozvinutú krasovú krajinu väčšieho významu.

Najznámejšia krasová oblasť sa nachádza v kantóne Toro Toro, department Potosí v centrálnej Bolívii. Známa je vďaka paleontologickým nálezom a aj preto, že ju ako jedinú seriózne preskúmali francúzski speleológovia. Začiatok prieskumu sa datuje do roku 1966, kedy skupina geológov z La Pazu od profesora Branišu v rámci iných výskumov prešla a čiastočne zdokumentovala jaskyňu Umajalanta, a tiež popísala endemický druh rýb *Tricomycterus chaberti*, vyskytujúci sa v podzemí. Na tomto mieste je treba spomenúť prof. L. Branišu, slovenského rodáka, ktorý emigroval do Bolívie a je spolu s Nemcom Ahlfeldom otcom bolívijskej geológie a čelnou autoritou v tomto odbore.

Ďalší prieskum krasu Toro Toro vykonávala skupina Francúzov, pracovne sa zdržujúca v Bolívii, z ktorých niektorí boli členovia FFS. Táto skupina, pracujúca pod kódovým označením Chuflay, zmapovala jaskyňu Umajalanta a niekoľko ďalších jaskýň oblasti. Pod jej vplyvom sa tu uskutočnila v r. 1988 expedícia Bolívia '88, keď po dňoch pochodu a prieskumu piati francúzski jaskyniari zdokumentovali ďalšie nové jaskyne a predĺžili známe jaskyne. Po nich sem viedla ešte jedna francúzska výprava, ktorej sa potápaním podarilo predĺžiť jaskyňu Umajalanta na terajší stav. V čase nášho pobytu tu bolo známych 9 jaskýň, z ktorých sú najvýznamnejšie Umajalanta (dĺžka 4300 m, hĺbka 164m), vyvieračka Chiflonkkakka (660/38 m) Mira el gringo (320/112 m) a Chilli Juscu (160/57 m).

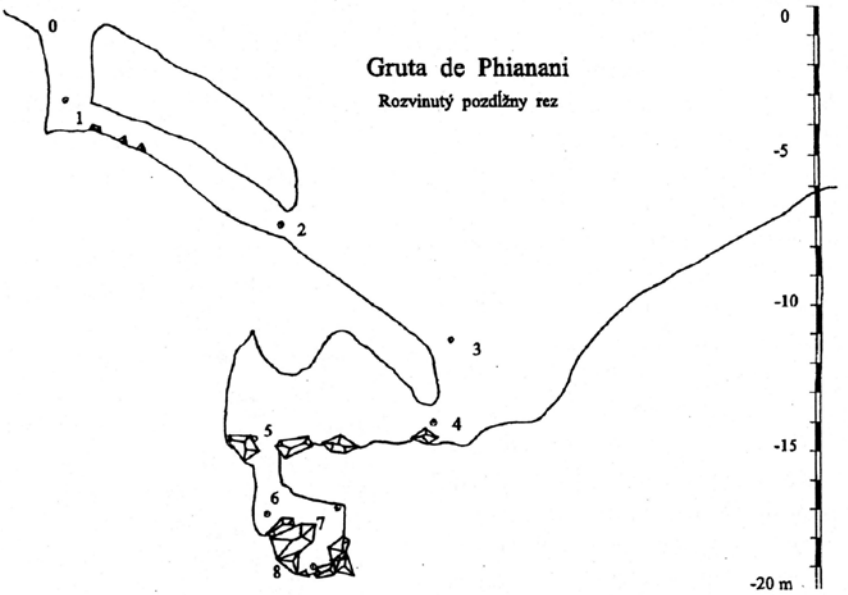
Našim pôvodným zámerom bolo nájsť v tejto oblasti nové jaskyne, čomu sme venovali tri dni pochôdzok po okolí. Realita nás však vyviedla z naivného optimizmu ľahkého objavu. Príčinou je geologická stavba územia, ktorá podmieňuje vznik jaskýň. Veľkolepé údolie riek Rio Rodeo a Rio Toro toro s nadmorskou výškou 2600 – 3300 m, kde sa jaskyne vyskytujú, je vyvinuté v mohutnej synklinále, tvorenej sedimentárnymi horninami formácie El Molino, obsahujúcej najmä pieskovce s občasnými vložkami kremencov a vápencov. Plynulý sled vrstiev siaha od permu po kriedu, a ako už bolo spomenuté, sú svetoznáme výskytom fosílii. Pri vzniku jaskýň hrá podstatnú úlohu erózna činnosť stálych i občasných vodných tokov,



ktoré tu tvoria výrazné kaňony a pri styku s vápencami aj jaskyne. Hoci vrstva vápencov vystupuje po oboch stranách údolia vo výrazných ostrých hrebeňoch, jej mocnosť dosahuje len okolo 50 m. Na druhej strane, keď ponorné vody vniknú do vápencových vrstiev, jaskyňa pokračuje aj v pieskovcoch, ktoré majú určitý vápnitý podiel a napríklad vyvieračka Chiflonkkakka je už v čistých pieskovcoch,

Výsledkom nášho povrchového prieskumu sú dve nové malé jaskyne. Prvá sa nachádza tesne pod hrebeňom Cerro Manca Phaqui, je vyvinutá v červených pieskovcoch pravdepodobne gravitačnými procesmi a má odhadovanú dĺžku 40 m. Druhá sa nachádza na dne rozsiahlejšej depresie v sedle pod Cerro Phianani a predstavuje ponor občasných vôd. je tvorená jedinou sieňou s malou šachtou na dne, ktorá je v ďalšom priebeh u zavalená balvanmi a splavenou hlinou, jaskyňa zjavne pokračuje ďalej, postup by však vyžadoval rozsiahlejšie sondážne práce, čo ale ešte dlhé roky bude mimo možností speleológie v tejto časti sveta. Jaskyňu sme zamerali s výsledkom 44 m dĺžky pri denivelácii 19 m. Za zmienku stojí ešte kolónia netopierov v počte asi 30 kusov, ktoré pri najmenšom vyrušení divo lietali po jaskyni.

Oblasť nízkych pahorkatín vystupujúcich z tropických nížin amazonského povodia je zo speleologického hľadiska



dosiaľ neprebádaným územím. Nami navštívené jaskyne Cavernas de Repechón, nachádzajúce sa v kantóne Villa Tunari, department Cocha-bamba, sú jedny z mála známych a to len kvôli výskytu nočných vtákov guacharos (*Steatornis caripensis*), ktoré boli pre miestnych obyvateľov lahodnou stravou. Pre obavy z vyhynutia týchto vtákov boli jaskyne uzavreté a vyhlásené za chránené nálezisko (Santuario de Aves Guacharos) a strážené správcom, ktorý však za mierny poplatok privedie turistov k jaskyniam, prípadne ich aj pustí dnu. Tieto štyri jaskyne sú dlhé 20 až 280 m a boli zdokumentované francúzskymi jaskyniarmi organizácie ORSTOM v r. 1989. Z geologickej situácii v Bolívii vyplýva, že podobné, zaujímavé jaskyne by mohli byť aj v provincii Germán Busch, department Santa Cruz. Nízke pahorkatiny, Serrania Chiquitanas, ktoré dosahujú výšku 500 – 1200 m, sú budované kambrijskými až devónskymi vápencami pomerne dobrej kvality a vlhká tropická klíma tu určite tiež pomáha krasovým procesom. Prieskumu bráni najmä mimoriadne zdĺhavý prístup, keďže lokality sa nachádzajú v hĺbke pralesa bez akejkoľvek komunikácie; predstavujú však výzvu pre ďalšie expedície. Vápence sa vyskytujú aj v severozápadnej Bolívii, na brehoch jazera Titicaca, kde napríklad aj povestný Ostrov slnka (Isla del Sol) je vápencový, avšak horšia kvalita bráni výraznejšiemu krasovateniu. Krasové javy (závrty) sú spomínané v tejto časti Bolívie aj z národného parku Ulla Ulla, na speleologický prieskum však aj táto oblasť stále čaká.

Zostáva ešte spomenúť jedinú sprístupnenú jaskyňu Bolívie – Gruta de San Pedro, ktorú sme tiež navštívili. Nachádza sa 10 km východne od mesta Sorata, a ako sme neskôr zistili, vyvinutá je v sadrovcoch, ktoré tu tvoria nevýznamnú šošovku. Povrch ničím nepripomína kras a v okolí nie je ani žiadna ďalšia kaverna. Pretože v dostupnej speleologickej litera túre sa jaskyňa nespomína a ani na mieste sme nezískali zmienku o mape jaskyne, rozhodli sme sa ju zmapovať. Niekoľko poznámok k mapovaniu. Merali sme počas dvoch päťhodinových akcií s výsledkom 881 m celého polygónu, pozostávajúceho zo 104 zámer. Pomôckami nám bol geologický kompas so zabudovaným sklonomerom, 10 m šnúra s uzlami, vyznačujúcimi 1 m úseky a 2 m oceľové

pásmo na domeriavanie. Merané priestory dosahovali šírku okolo 20 m, a preto sme zvolili metódu zameriavania jaskyne po obvode, z čoho vyplýva, že skutočná dĺžka jaskyne 507 m je približne polovica polygónového ťahu. Časť z neho bola uzavretá a za pozornosť stojí chyba, ktorá dosiahla 7,6 m pri uzavretej dĺžke 762 m, teda je na úrovni 1%, čo je dobrý výsledok pri našich pomôckach a podmienkach merania (miestami po krk vo vode). Gruta de San Pedro má morfologicky jednoduchý priebeh. Tvorí ju jediná priestranná chodba, spočiatku strmšie klesajúca a čiastočne vyplnená skalnými blokmi a zosunutou hlinou, čím sa svetlosť znižuje natoľko, že na jednom mieste je nutné ísť po kolenách, čo je už neprekonateľnou prekážkou pre väčšinu amerických turistov. Ďalej sa výška zvyšuje až na 6 – 10 m a chodba pri konštantnej šírke 15 – 20 m v priamom smere pokračuje 200 m, kde sa začína jazero a kde pre bežných návštevníkov exkurzia končí. Pokračovať sa dá najjednoduchšie brodením a plávaním jazerom. Nie je to vôbec nepríjemné, pretože voda má celoročne stálu teplotu 21 °C a dno tvorí jemný piesok. Po 150 m od začiatku jazera sa chodba rozvetvuje. Po ľavom strmom svahu sa pokračuje do užšej suchej chodby, ktorá sa po 50 m zúži a náhle skončí. Druhá časť pokračuje jazerom, ale po 20 – 30 m sa strop dotkne hladiny a ďalší postup je umožnený len speleopotápačom. Čo nás na jaskyni prekvapilo, bola teplota 18 – 20 °, a tak sme sa pri pohybe v nej postupne vyzliekli do trenírok.

Záverom je nutné poďakovať slovenským rodákom žijúcim v Bolívii, ktorí nám nezištne preukazovali nadmiernu starostlivosť. Spomenúť treba hlavne Ing. Ivana Kesega z La Pazu, zakladajúceho vedúceho krúžku bolívijsko-česko-slovenského priateľstva a misionára Jána Palúcha z Bataillas. Autor tiež ďakuje firme Berett a Hobitt za zapožičanie varičov a firmám Treksport a Minor za poskytnutie zľavy pri nákupe materiálu.

Literatúra:

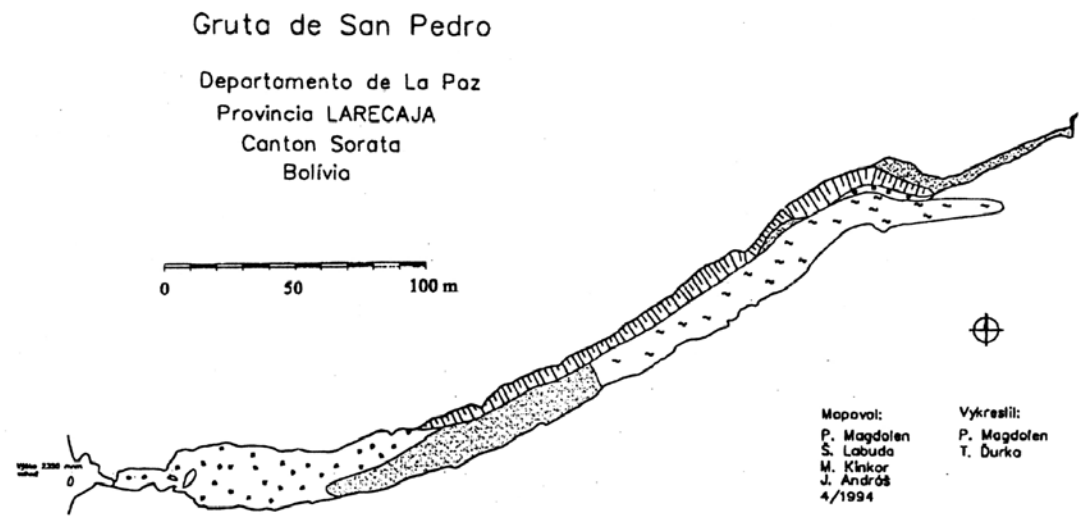
Montes de Oca L; Geografia y recursos naturaíes de Bolívia, ANCB, La Paz, Bolívia 1989

Morales O. S.; Parques nacionales y afines de Bolívia, ANCB, La Paz, Bolívia, 1986

Beccera de Roca R. a kol.: El Parque nacional Torotoro, una rareza geografica, La Paz, Bolívia 1993

Guyot J.-L., Baby P., Kaiser C, Marcantoni O., PerretJ.-F.; Spelunca37, p. 25–28,

Guyot J.-L.; Spelunca 28, p. 9–10





ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

35. jaskyniarsky týždeň

V dňoch 7. – 11. septembra 1994 bol zorganizovaný 35. jaskyniarsky týždeň SSS. Akcia sa uskutočnila na území CHKO Veľká Fatra (Havranovo v Belianskej doline). Program mal dve časti: povrchové a podzemné exkurzie a prednášky.

Exkurzie boli zamerané na najvýznamnejšie podzemné lokality OS Martin, jaskyne: Suchá L, Suchá II., Suchá III., Pražská, Javorina, Medvedia, Ementál, Venušina, Žiarna L, Žiarna II., Mazania, Jelenia, Guľôčková.

Povrchové exkurzie smerovali na Borišov, Ploskú a Tlstú. Najväčší záujem bol o podzemné exkurzie.

Všetci 57 účastníci každý deň navštívili veľmi zaujímavé podzemné alebo povrchové lokality.

Vo večerných hodinách odzneli prednášky a CHKO Veľká Fatra, o výsledkoch speleologického prieskumu vo Veľkej Fatre, premietanie diapozitívov z činnosti SK Malá Fatra.

V sobotu sa uskutočnil už tradičný pretek jaskyniarskej zručnosti a vo večerných hodinách záverečný táborák.

Podujatie organizačne veľmi dobre zaistili členovia OS Martin, za čo im patrí naše poďakovanie.

Mapovací kurz

Mirka Ferleťáková

Posledným centrálne organizovaným podujatím v roku 1994 bol mapovací kurz. Po dobrých minuloročných skúsenostiach sa uskutočnil opäť v Jánskej doline v dňoch v dňoch 27. – 30. októbra za účasti 14 členov SSS z piatich skupín a klubov.

V teoretickej časti kurzu sa účastníci oboznámili s históriou mapovania jaskýň, meracími pomôckami, ako aj spôsobmi merania a mapovania jaskýň v minulosti a dnes. Potom nasledovala praktická časť, v ktorej najprv v teréne na povrchu sa realizovali polygónové ťahy a následne ich spracovávali výpočtové a graficky.

Po zvládnutí merania na povrchu sa účastníci kurzu presunuli do Malej Stanišovskej jaskyne, ktorú zameriavali v štyroch samostatných skupinách tak, aby sa dala vyhotoviť kompletná mapa, čo sa aj vo večerných hodinách podarilo.

Celodenná meračská akcia sa uskutočnila nasledujúceho dňa v Jaskyni Zlomísk, kde sa pokračovalo v zameriavaní bočných

chodieb jaskyne, napojených na merania z minuloročného kurzu, ktorý sa uskutočnil tiež v tejto jaskyni. Vo večerných hodinách sa zas namerané výsledky spracovávali a kreslili mapy. Kurz viedol Z. Hochmuth, ktorý bol s úrovňou nadobudnutých vedomostí účastníkov kurzu spokojný, menej už s prístupom o.s. Lipt. Mikuláš, ktorí neboli schopní zabezpečiť odomknutie Stanišovskej jaskyne, (pozn. red.)

Kurz sa skončil v nedeľu dopoludnia.

Organizovanie mapovacích kurzov sa ukazuje opodstatnené, nakoľko s mapami účastníkov predošlých 2 ročníkov sa už môžeme stretnúť na stránkach Spravodaja.

Na záver svojho príspevku by som chcela poďakovať v mene organizátorov podujatia Ľ. Rybanskému z penziónu MOUNTAIN-SPORT, ako i ostatnému personálu za poskytnutie priestorov a sponzorovanie podujatia.

10. lezecké dni Jaskyňa mŕtvych netopierov

Štefan Mlynárik

Tak sme sa znova zišli. Tentoraz v poriadnych horách pri ešte poriadnejšej jaskyni. 30. júna 1994 končil školský rok a začínali 10. lezecké dni. Na chatu M. R. Štefánika pomaly prichádzali staré známe aj nové neznáme vysmädnuté tváre. Bolo krásne a veľmi teplo.

Organizátori SK Banská Bystrica a OS Brezno sa rozhodli pre výraznú zmenu v koncepcii týchto jubilejných LD oproti predošlým ročníkom. Rozhodli sa celú praktickú časť výcviku realizovať v podzemí. Pre tento zámer si vybrali priestory rozsiahleho a významného jaskynného systému Jaskyne mŕtvych netopierov, nachádzajúcej sa v masíve Kozieho chrbta v Ďumbierskom krase. V apríli a v máji 1994 zorganizovali štyri prípravné akcie v JMN, na ktorých prekopávali snehový koridor vo vstupe, opravovali vchod a pripravovali trenažéry v Daždivom dóme, v Tridsiatke a v Slimáku.

Na Lezeckých dňoch sa postupne prezentovalo celkom 42 účastníkov, ktorí dostali účastnícky odznak JMN. V piatok a v sobotu sa 18 jaskyniarov rozdelených do skupín pod vedením inštruktorov (K. Bukovský, V. Filo, Š. Mlynárik, A. Petrík, L Ružičková) zúčastnilo praktického výcviku na trenažéroch v JMN v používaní jednolanovej techniky, z ktorých dvanásti absolvovali kurz 1° pre začiatočníkov a šiesti kurz 2°. Teoretická príprava, prednášky o používaní jednolanovej techniky, dodržiavaní zásad bezpečnosti pri manipuláciách na lane, nácvik vo viazaní uzlov, prebiehali vo večerných hodinách na chate pod vedením lektorov (Š. Mlynárik, A. Petrík).

V nedeľu po raňajkách absolvovali kurzisti teoretické skúšky formou osvedčených testov. Inštruktori uznali praktické zvládnutie zásad použitia jednolanovej techniky všetkým účastníkom oboch kurzov. Teoretické testy taktiež zložili všetci kurzisti.

Absolventi kurzu 1°: M. Budaj, J. Hraško, F. Kriško, L. Ludhová, D. Majer ml., S. Mudrák, L. Sliva, M. Sova, j. Szunyog, S. Sunyogová, L. Ternuščáková, R. Ziman.

Absolventi kurzu 2°: D. Kotlarčík, R. Kováč, K. Kýška, M. Molnár, M. Meško, M. Štefo.

Všetci absolventi dostali odznak LD a osvedčenie o absolvovaní kurzu im bude zaslané zo sekretariátu SSS. Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené na chate. Niektorí účastníci LD využili možnosť a vyskúšali si možnosť bivakovania priamo v JMN pri Bielej chodbe neďaleko trenažérov.

V nedeľu pred obedom bol odštartovaný s napätím očakávaný už 2. orientačný speleopretek v JMN. Štart dvojčlenných družstiev bol pred vchodom do jaskyne. Z 8 prihlásených družstiev nastúpilo na štart 7 dvojíc. Tieto mizli v jaskyni v dvojminútových intervaloch s mapou trasy, na ktorej prehliadku mali minútu pred štartom. Trasa preteku bola vytýčená v priestoroch od vchodu po najspodnejší horizont nad dnom jaskyne a späť, s minimálnou dĺžkou trate 1000 m a výškovým rozdielom 80 m. Družstvá museli nájsť všetkých 5 kontrolných stanovíšť označiť si na nich mapu a v čo najkratšom čase potrafiť do cieľa pod Veľkým kaňonom. Pretek i občasné blúdenie poniektorých družstiev v úžasnej spleti chodieb v tejto časti jaskyne bol veľmi zaujímavý a jeho čelo bolo mimoriadne vyrovnané. Do cieľa s plným ziskom kontrolných stanovíšť dorazilo 6 družstiev.

Poradie prvých 3 v cieli bolo:

1. A. Petrík a R. Ziman 40 min.
2. – 3. M. Budaj a S. Mudrák
L. Ludhová a K. Kýška 41 min.

Okrem hodnotných cien pre víťazov si aj poslední v cieli odniesli cenu Bludičky Júlie. Dve fľaše karbidu sa im určite hodia, lebo do cieľa dorazili s časom 79 min. takmer potme.

Účastníci LD priaznivo hodnotili možnosť praktickej výuky v mohutných podzemných priestoroch veľkého jaskynného systému, kde v prestávkach počas výcviku si mohli prezrieť aj zaujímavé priľahlé časti jaskyne. Tiež pre mnohých bol dobrou školou aj dlhší pobyt v jaskyni, overili si vhodnosť svojho výstroja, najmä osvetlenia a oblečenia pre pôsobenie v pomerne studenej jaskyni.

Poobede sme na chate všetko pobalili, rozlúčili sa a pobrali sme sa s poriadnymi batohmi každý svojou stranou. Určite budú všetci, ktorí na tieto LD prišli, dlho spomínať na túto vydarenú akciu (a nielen ten, kto zabudol na Trangoške vybaliť zo svojho batoha 50 m lana).

Ďakujeme organizátorom a inštruktorom za pomoc pri príprave a priebehu akcie, firmám STAV-HRON s.r.o. Podbrezová, LIBETO a.s. Lipt. Teplá, ENVIGEO s.r.o. Banská Bystrica, SLOVAKTUAL s.r.o. Nitrianske Pravno, PEPAS s.r.o. Slovenská Ľupča, Pivovar URPÍN Banská Bystrica, MEANDER s.r.o. Turňa nad Bodvou za finančnú a materiálnu podporu LD, ako aj všetkým ostatným, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tejto krásnej akcie.





SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Štefan Sitek 50-ročný

13. augusta 1994 oslávil Štefan Sitek okrúhle jubileum – 50 rokov. Začínal ako jaskyniar v OS Ružomberok. Po rozdelení ružomberskej skupiny pôsobí v Speleoklube Chočské vrchy

Je to človek malej, trochu chlapčenskej postavy. Na prvý pohľad úplne obyčajný, ale v hĺbke jeho duše sa skrýva veľa múdrosti a lásky k prírode a najmä jaskyniam. Svojím veselým rozprávaním spríjemňuje chvíle na akciách. Elán a energia, ktorou Štefan prekypuje, povzbudzuje aj ostatných členov do činnosti. Objavil viacero jaskýň v Chočských vrchoch, ale aj inde. Toto všetko sú len slová, ktoré hovoria. Štefana Siteka musíte spoznať aby ste ho pochopili.

Štefan, k Tvojim päťdesiatinám Ti želáme veľa zdravia, jaskyniarskeho elánu a veľa jaskyniarskych dní so svojimi priateľmi na spoločných akciách.

Za Speleoclub Chočské vrchy
Miroslava Polónyová



VLASTNÁ TVORBA

ZUB ČASU

Elena Hipmanová

Pod skalou dravá rieka vyviera
nad riekou v lese lúčka zelená,
v nej jagot rosy, vôňa húb,
opodiaľ starý, pustý zrub.

Pod strechou v hrdzi krompáč, lopata
robotou v podzemí dopoly odratá
a v mokrej zemi polená štiepané
útokom dobíja malinčie bez zbrane.

Oheň už dotlel, kozub je bez iskry.
Len strechu pohládza mesiačik zlatistý.
A vietor čo hvízdal stále si povetrím,
trúchlivú správu dnes roznáša do dolín.

Odišiel pán, no bez tieňa.
Tieň jeho ostal, čosi to znamená.

Možno sa ukryl do vône trámov,
v chodníku úzkom, v listoch zelených,
cítiť ho z lesa, v kopaných sondách,
v drapľavom objatí jeho sôch drevených.

Pod skalou dravá rieka vyviera,
nad riekou drevený zrub.
Zostala už len spomienka v človeka,
kým neskosí ju času zub.

VENOVANÉ VLADOVI Ž.

(zahynul pri objavovaní jaskyne)

Ivan Korman

Tlejúci
kamenný dóm
Smer
odnikiaľ nikam
sa chveje
ako ulúpené
vtáča
vo vápennom hniezde
Neprístupnosť
bralísk
otriasaná
počítačmi
Na povrchu
prsty
operátorov
podkurujú
podzemiu.

Posol na lane
v posledný deň
posledného roku
pohrúžený
do ciferníkov
rozpína
pľúca
Hlboko
hlboko
ho preložili
pod tyrkysovú stuhu
ponornej rieky

SUMMARY

The current issue brings the results of the newest cave research in Slovakia. Members of three regional groups, western Slovakia, Bratislava, and Plavecké podhradie, and from the Comenius University Speleo Club have been carrying out interesting research in the High Tat-ras. The mapping of the cave system of Veterná and Čiernohorská nižná is described in the article by J. Tencer and P. Magdolen. P. Pospíšil, on behalf of the regional group from Čachtice (West Slovakia), brings information about their results and at the same time publishes the maps of the two most important caves, Na Landrovci and Beckovská, for the first time. Cave divers from East Slovakia in the locality of Skalistý potok found that the depth of the cave is now 229 meters and its length is 3.9 kilometers. Last year, thanks to L. Holík from the local cave club, the mapping of Cave no. 27 in Demänovská dolina was completed. You can find the map of the cave along with his contribution in this issue. The cave is connected to the famous Sloboda Cave.

O. Miháľová writes about the successes of the speleological club of Slovenský Raj, including the maps of the newly found Okienková cave (where there are interesting paleontological discoveries), and also about the connection between the Psie diery and Stratenská caves, about which we already gave some information in Bulletin no. 2, 1994.

Two authors, Butaš and Tencer, inform us about finding the Pohanská cave directly under the location of the age-old castle. Our colleague, J. Himmel from the Czech Republic, sent us his interesting contribution on the methodology of defining the physical characteristics of karst waters. P. Holúbek discusses the problems of accuracy in the mapping of caves through different methods.

Organizational news: information on the three main 1994 events, Cavers' Week, the Mapping Course, and Climbers' Days.

The literary contributions of some of our members are very interesting; two published poems (by E. Hipmanová and I. Korman) are dedicated to the memories of late speleologists. On behalf of all the cavers, M. Polónyová congratulates Š. Sitek on the fiftieth anniversary of his birth.

Finally, we bring the continuation of the contribution about the expedition in Bolivia, which was written by P. Magdolen.

Editor

